



University of  
Applied Sciences

# Open Source Statistik

## Warum, wie & was das mit Open Scholarship zu tun hat



Kami Höferl | IMC Krems



# Overview

- » `tl;dl`
- » Na Statistik eben(?)
- » Warum Open Scholarship matters
- » Vom klassischen zum offenen Workflow
- » Implikationen für die Lehre
- » Diskussion





The background is a complex abstract composition. It features large, organic, flowing shapes in shades of blue and green. These shapes are filled with various patterns, including small white dots, larger colored circles (yellow, red, green), and concentric rings. A prominent dark blue shape on the right side contains a large, multi-colored concentric circle. A solid red shape is visible on the far right. The overall style is reminiscent of early 20th-century abstract art.

tl;dl



👉 **Her mit der Software!**

# 👉 Her mit der Software!

**TEACHING STATISTICS**  
An International Journal for Statistics and Data Science Teaching

TECHNOLOGY SPOTLIGHT

## Opting for open-source? A review of free statistical software programs

[Melissa A. Shepherd](#) ✉ [Elizabeth J. Richardson](#)

First published: 20 November 2023 | <https://doi.org/10.1111/test.12360> | [VIEW METRICS](#)

[Read the full text >](#) [PDF](#) [TOOLS](#) [SHARE](#)

### Abstract

Statistical software is commonly used in undergraduate social sciences statistics courses. Due to the increase in online/hybrid courses and the cost of SPSS, instructors may wish to switch to another statistical software. We cover seven programs: Excel, Google Sheets, jamovi, JASP, PSPP, R, and SOFA. We compare programs using the following criteria: ease of download, quality of online instructions, availability of instructor resources, sophistication of analyses available, ease of use, operating system requirements, whether it uses point-and-click or code, and whether a VPAT is available. Adopting new course materials is a valuable part of instruction but time-consuming. Therefore, this review provides information about commonly available or free open-source programs so instructors can choose based on the needs of their students and/or institutions.

Journal of Applied Social Science

Journal indexing and metrics

Restricted access | Research article | First published online January 22, 2013

[Request permissions](#)

## What's Better—R, SAS®, SPSS®, or Stata®? Thoughts for Instructors of Statistics and Research Methods Courses

[Save](#) [Related Papers](#) [Chat with paper](#)

[Brian W. Ward](#) [View all authors and affiliations](#)

[Volume 7, Issue 1](#) | <https://doi.org/10.1177/1936724412450570>

[Contents](#) [Get access](#) [More](#)

### Abstract

Knowledge of statistical software is an important skill for undergraduate sociology students to possess when seeking postgraduation employment; however, formal discussion of which software may be most beneficial to students and appealing to potential employers is lacking. The author's goal in this teaching note is to provide the strengths and limitations of R, SAS, SPSS, and Stata software in a succinct and nontechnical manner, and discuss how these differences may influence an undergraduate instructor's consideration of choosing which software is best for his or her statistics or research methods course. On reviewing these differences, the author argues that in most situations SAS would be the preferred software to use in an undergraduate course. However, there could be certain situations where R, SPSS, or Stata may be the preferred software. By giving consideration to the differences in these software packages, instructors can make an informed decision as to which is best for their course.

[PDF](#) [Help](#)









The background is a vibrant, abstract composition. It features several large, organic, blob-like shapes in shades of blue, green, and red. These shapes are filled with or surrounded by numerous small, colorful dots in yellow, green, red, and white. Some of the shapes contain concentric circles or larger circular motifs. The overall style is reminiscent of early 20th-century abstract art, possibly influenced by Wassily Kandinsky.

# Warum eigentlich Statistik mit Open Source?



Weil ich neugierig bin:



» Wer von euch nutzt **Statistik in  
Forschung und/oder Lehre?**



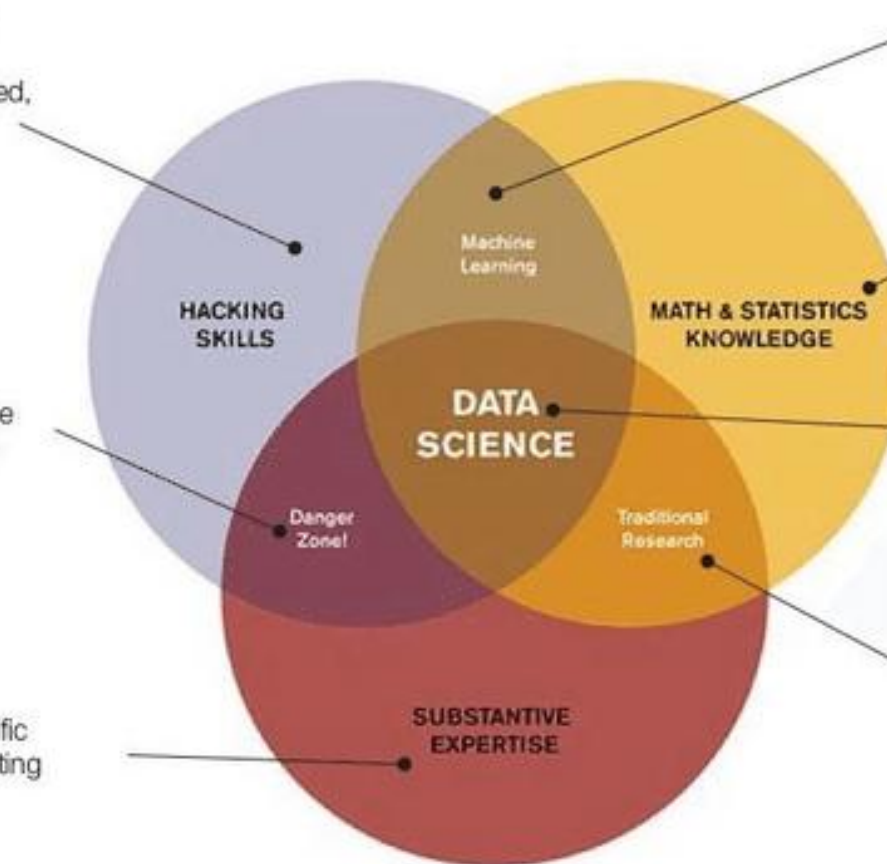
# Statistik: Na das mit den Zahlen halt ...



**Hacking Skills** are necessary for working with massive amount of electronic data that must be acquired, cleared and manipulated

**Danger zone:** Hacking skills combined with substantive expertise without rigorous method can beget incorrect analysis

**Substantive Expertise** in a scientific field is crucial for generating motivating question and hypotheses and interpreting result



**Machine Learning** stems from combining skills with math and statistics knowledge, but does not require scientific motivation

**Math and Statistics Knowledge** allow a data scientist to choose and apply appropriate methods and tools in order to extract insight from data.

**Data science**, due to its interdisciplinary nature, requires an intersection of abilities: hacking skills, math and statistics knowledge, and a substantive expertise in a field of science

**Traditional Research** lies at the intersection of knowledge of math and statistics with substantive expertise in a scientific field.



# Statistik vs. Data Science



## Statistik:

- » 👉 Erkenntnisgewinn & Hypothesentest
- » Geplante Datenerhebung & Stichprobendesign
- » Erklärung von Zusammenhängen, Kausalitäten & Unsicherheiten
- » Modellbasierte Analyse mit expliziten Annahmen
- » Fokus auf Inferenz, Signifikanz & Interpretation

## Data Science:

- » 👉 Mustererkennung, Vorhersage & Entscheidungshilfe
- » Nutzung großer, oft ungeplanter Datensätze
- » Starke Betonung von Datenaufbereitung & Exploration
- » Einsatz von Machine Learning & algorithmischen Verfahren
- » Fokus auf Performance & Skalierbarkeit

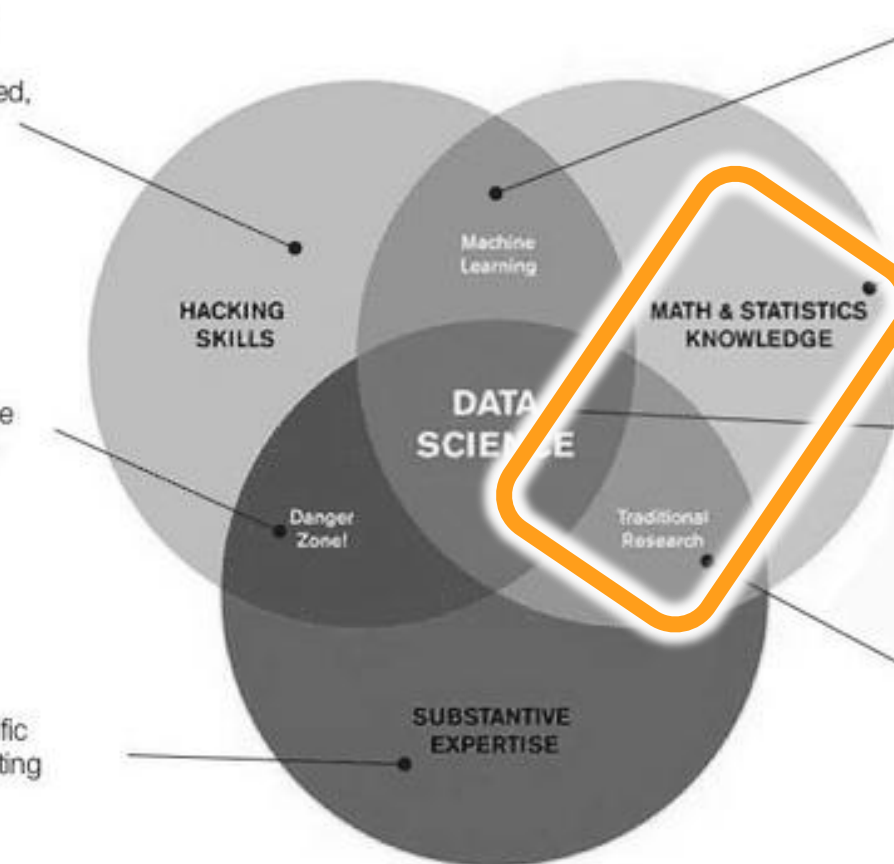
# Fokus der weiteren Ausführungen: Traditionelle Forschung



**Hacking Skills** are necessary for working with massive amount of electronic data that must be acquired, cleared and manipulated

**Danger zone:** Hacking skills combined with substantive expertise without rigorous method can beget incorrect analysis

**Substantive Expertise** in a scientific field is crucial for generating motivating question and hypotheses and interpreting result



**Machine Learning** stems from combining skills with math and statistics knowledge, but does not require scientific motivation

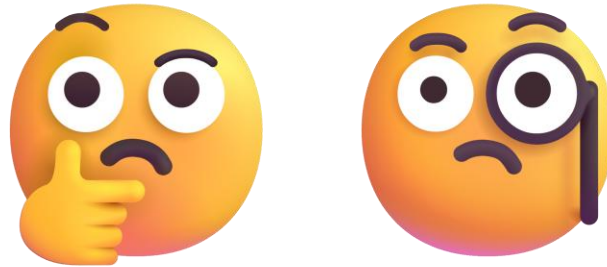
**Math and Statistics Knowledge** allow a data scientist to choose and apply appropriate methods and tools in order to extract insight from data.

**Data science**, due to its interdisciplinary nature, requires an intersection of abilities: hacking skills, math and statistics knowledge, and a substantive expertise in a field of science

**Traditional Research** lies at the intersection of knowledge of math and statistics with substantive expertise in a scientific field.



Weil ich neugierig bin:



» Welches **Tools** nutzt Ihr in Forschung & Lehre?

# Warum eigentlich?

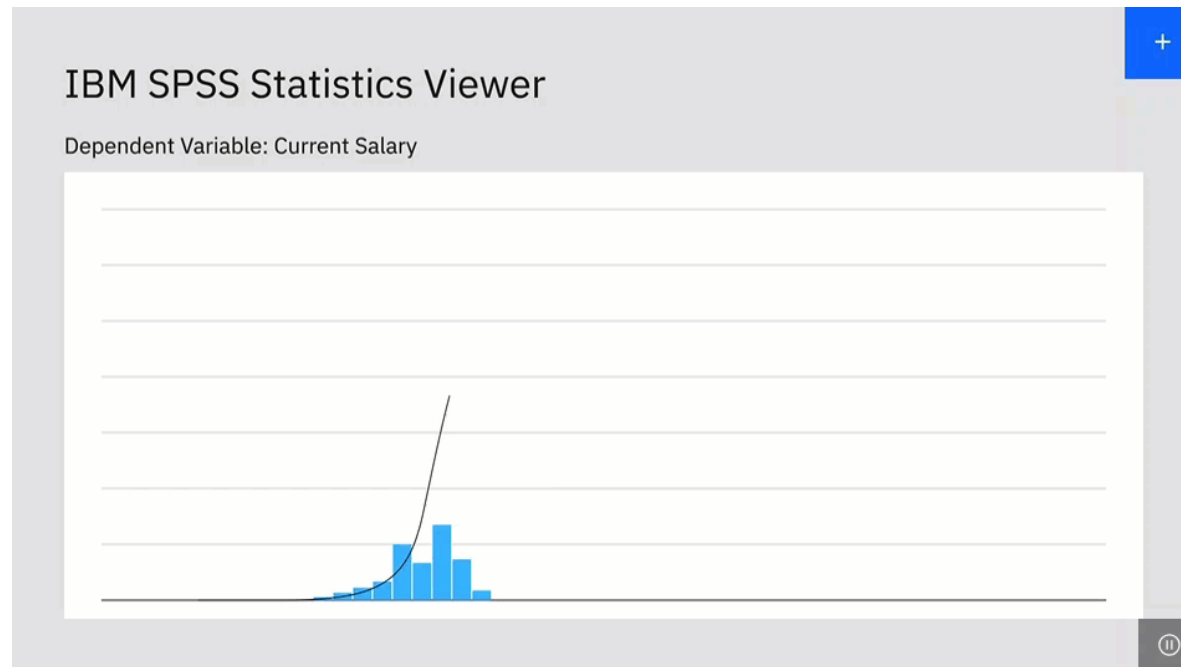


- » Welche Relevanz hat Open Science & Open Scholarship für unser statistisches Handeln?
- » Wie können wir Statistik im Sinne eines Open Scholarships betreiben & unterrichten?

# Warum über Open Source Statistik nachdenken?



- » Wir haben doch einen “Industriestandard”(?)
  - Mit 24x7 Service & AI





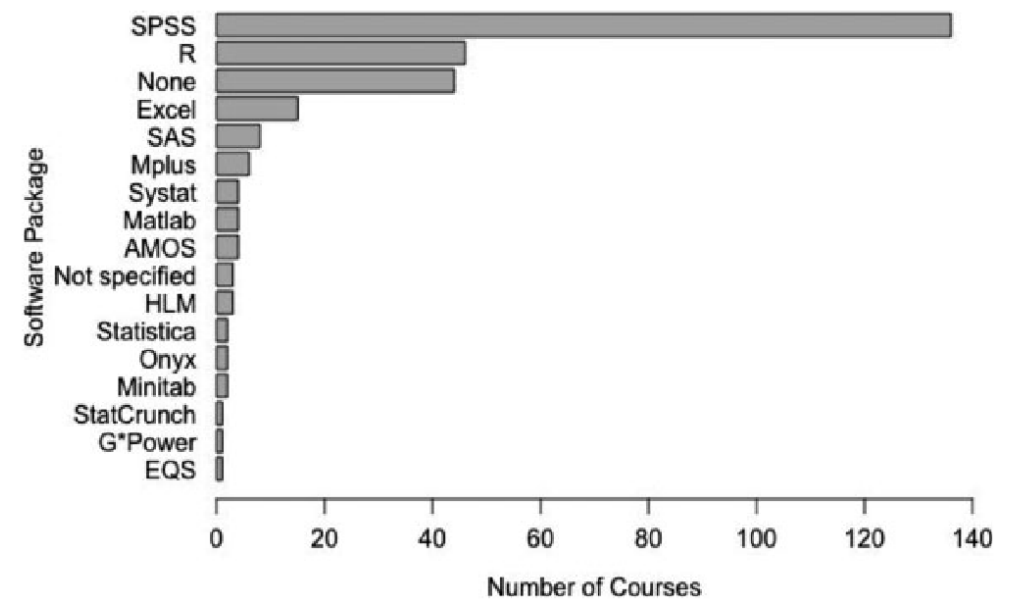
## @ “Industriestandard”:



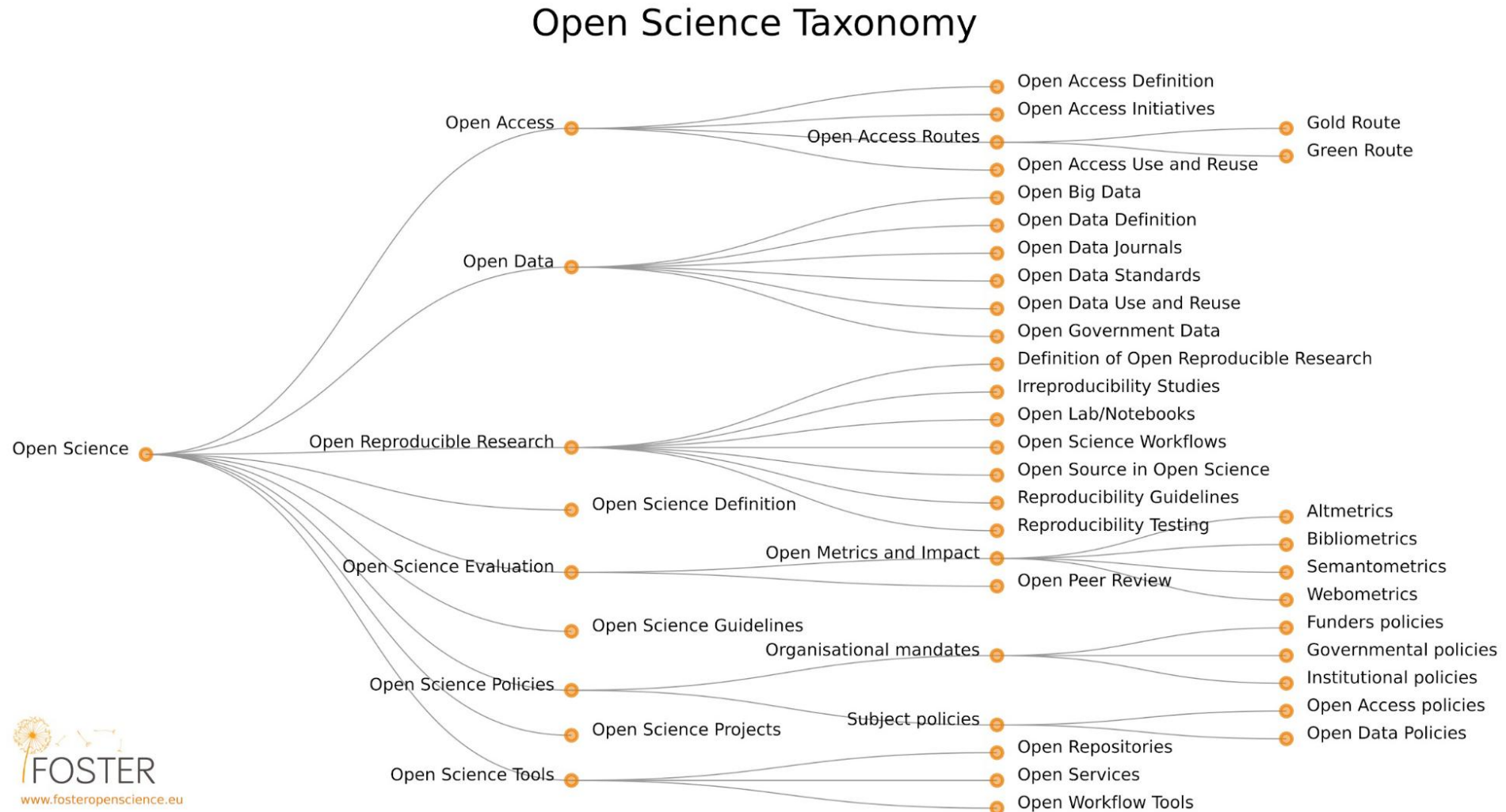
### » Die “Industrie” aka. Praxis in AUT:

- KMU (0-249):
  - 99,8% der Betriebe
  - 59,5% der Beschäftigten

### » Die Akademia:



# Open Science: Offen für alles – oder nicht ganz dicht?



# Open Science ... fokussiert Forschungsprozesse



» “Open Science describes an on-going movement in the way **research** is performed, researchers collaborate, knowledge is shared, and science is organised. It affects the whole **research cycle** and its stakeholders, enhances science by facilitating more **transparency, openness, networking and collaboration**.

Open Science opens up scientific processes and products from all levels to everyone. As such it includes **Open Access, Open Research Data, Open Methodology, Open Evaluation, Citizen Science.**”

(OpenAIRE, n.d.)



# @ Open Methodology: Open Source etc.



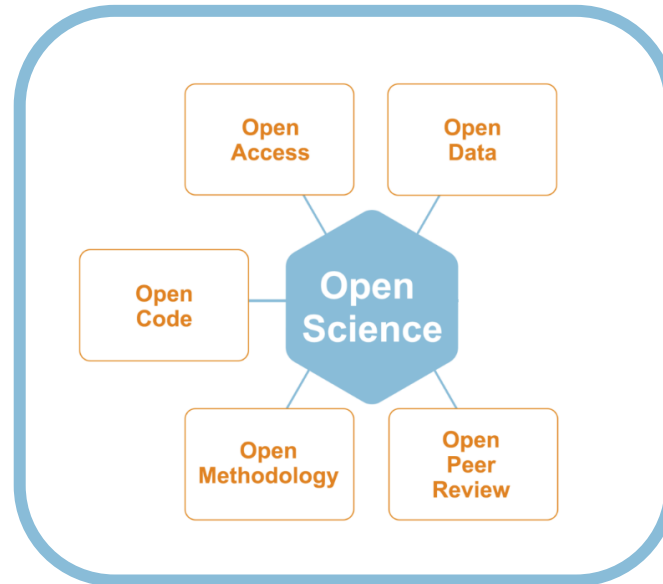
## Definition a la Open Source Initiative (OSI):

» Software, deren Quellcode **frei zugänglich** ist & unter einer **Lizenz** steht, die **Nutzung, Veränderung und Weiterverbreitung** erlaubt

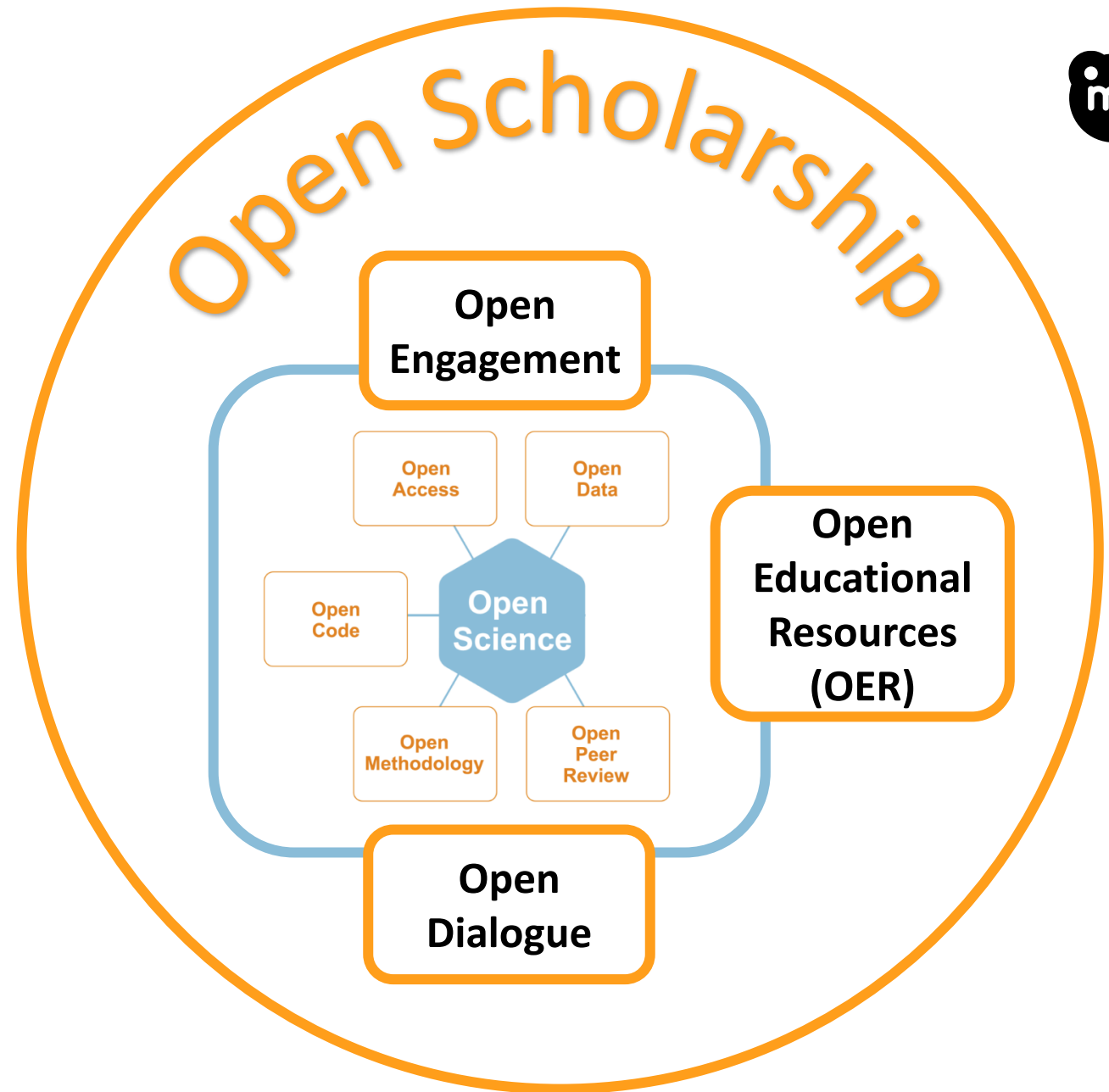
- Freier Zugang zum Quellcode
- Recht zur Nutzung für jeden Zweck
- Recht zur Veränderung und Weiterentwicklung
- Recht zur Weiterverbreitung von Original und abgeleiteten Werken
- Keine Diskriminierung von Personen, Gruppen oder Anwendungsfeldern



# From Open Science ...



## ... to Open Scholarship

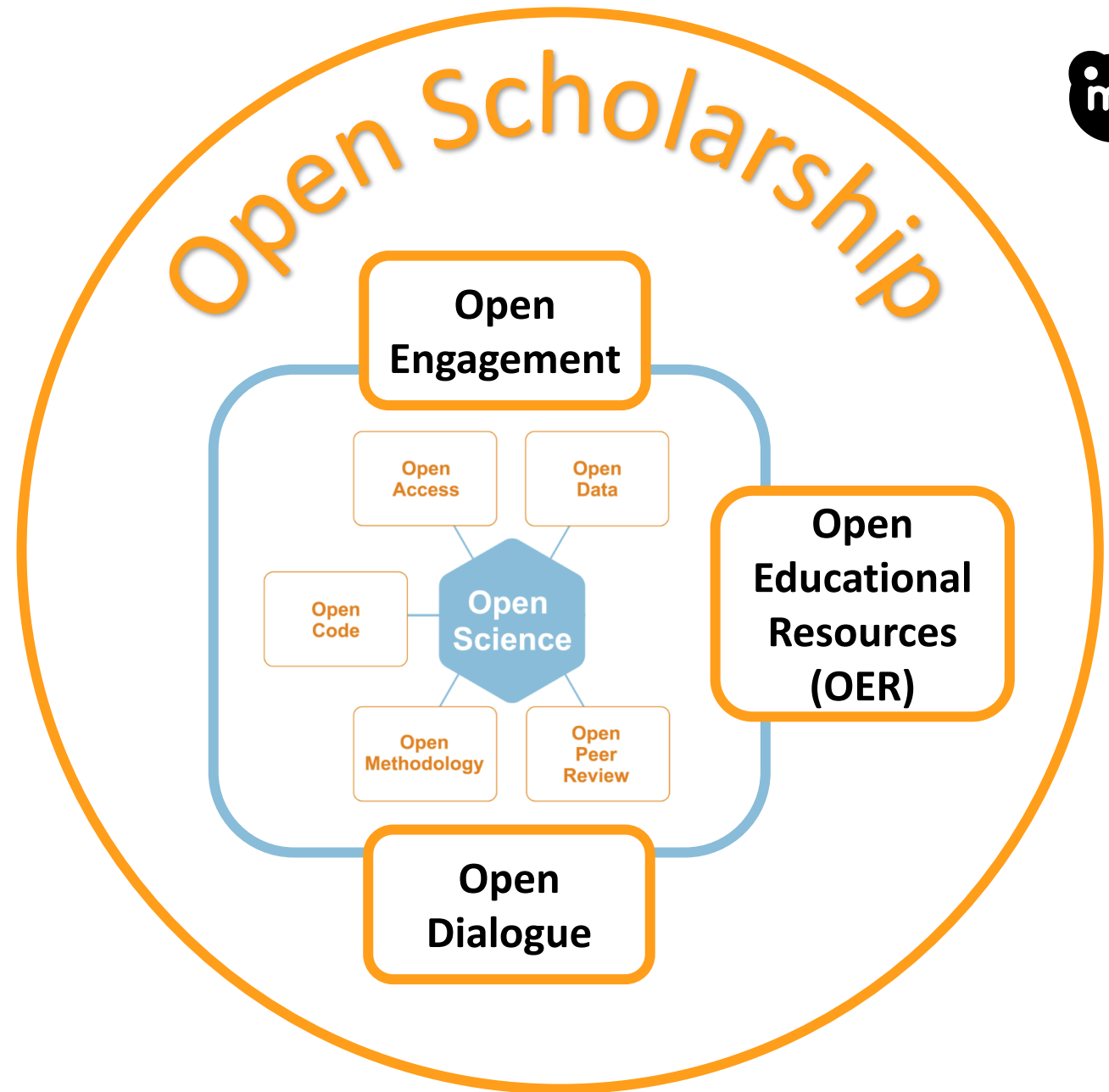


## ... to Open Scholarship



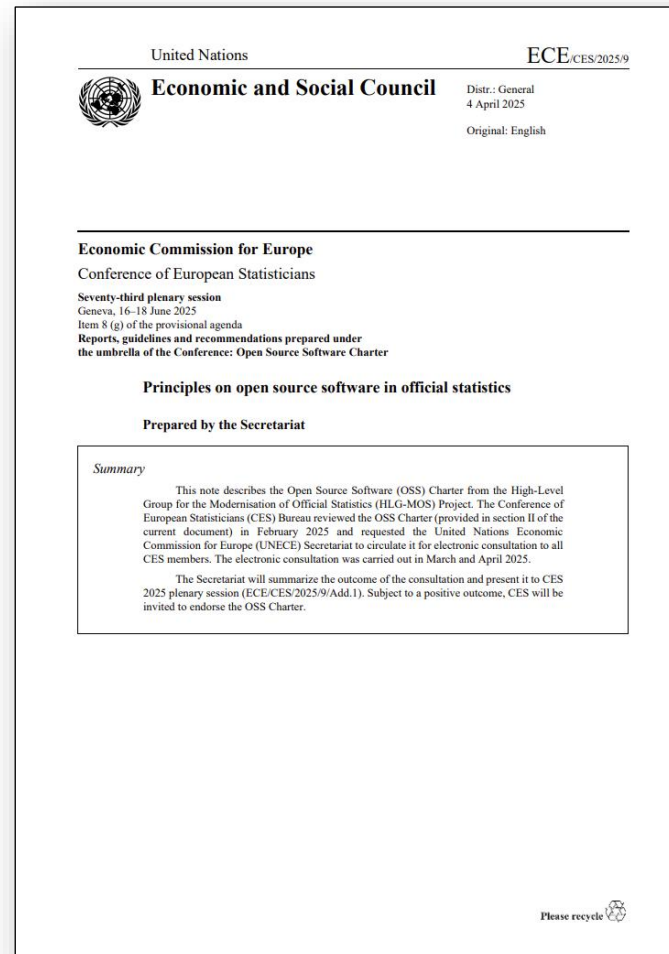
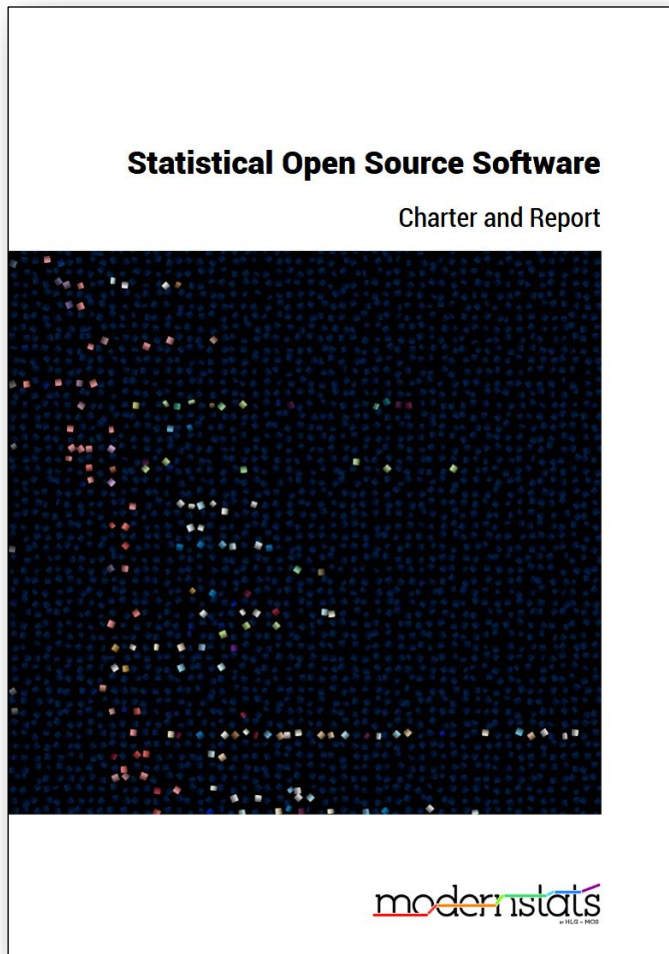
### Einbeziehung von:

- » **Lehre**
- » **Transfer** durch Dialog
  - 3<sup>rd</sup> Mission, lokale Communities, indigene Wissenssysteme etc.
- » Einbeziehung von **Stakeholdern**
  - Citizen science, Crowdfunding & -sourcing etc.





# Welche Konsequenz ziehen die Statistik-Pros?



## Prinzipien:

- » Open source software by default
- » Work in the open
- » Improve and give back
- » Think generic statistical building blocks
- » Test, package and document
- » Choose permissive
- » Promote

# Warum eigentlich?



- »  Welche Relevanz hat **Open Scholarship & Open Science** für unser statistisches Handeln?
- » **Wie können wir Statistik im Sinne eines Open Scholarships betreiben & unterrichten?**

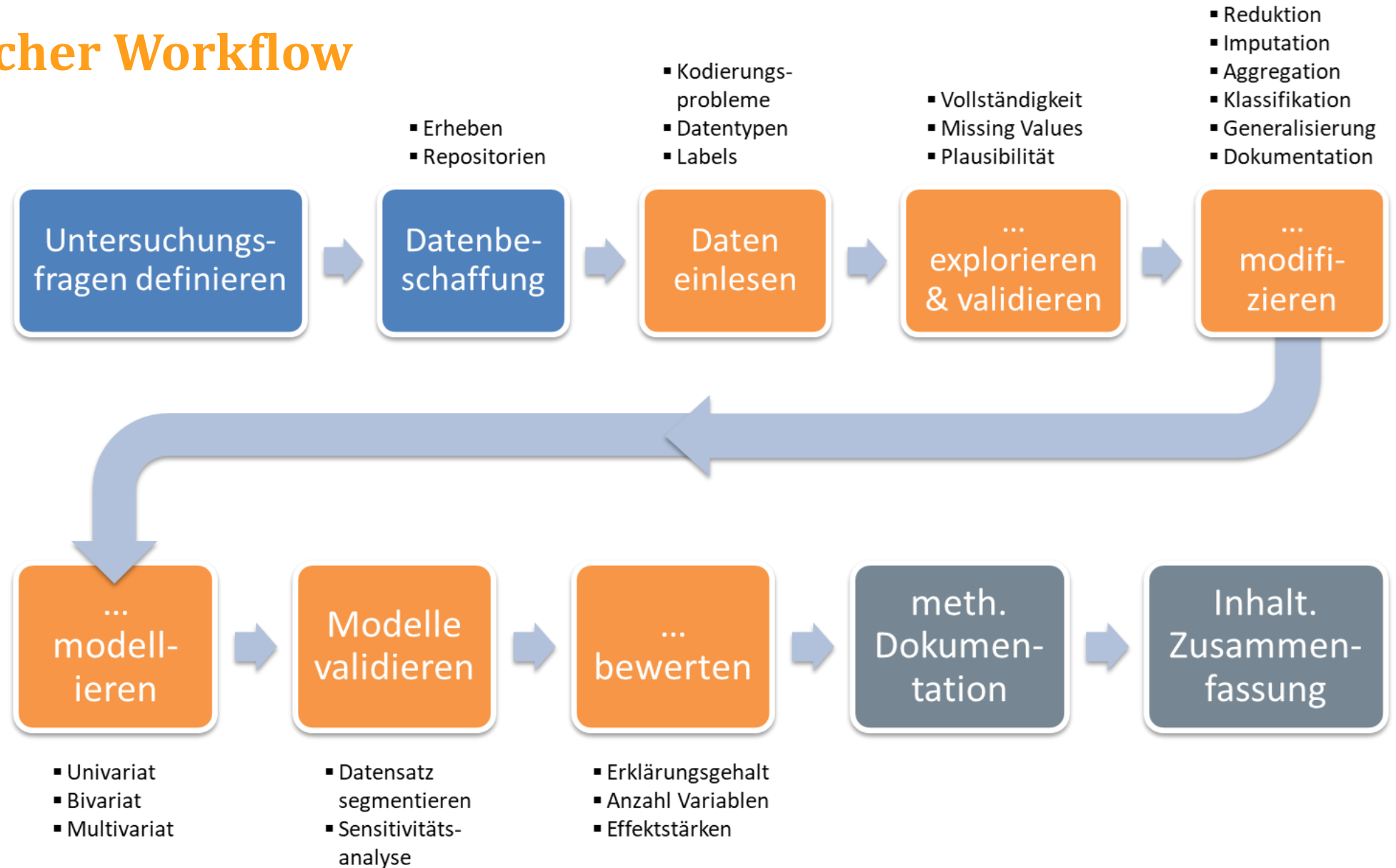
***“Recht haben  
reicht nicht – wir müssen  
auch gewinnen.”***

(Ralf Stockmann, 2025)

The background is a vibrant, abstract composition. It features large, organic, flowing shapes in shades of blue, green, and magenta. These shapes are filled with or surrounded by numerous small, colorful dots and concentric circles in various colors like yellow, red, green, and white. The overall style is reminiscent of early 20th-century abstract art.

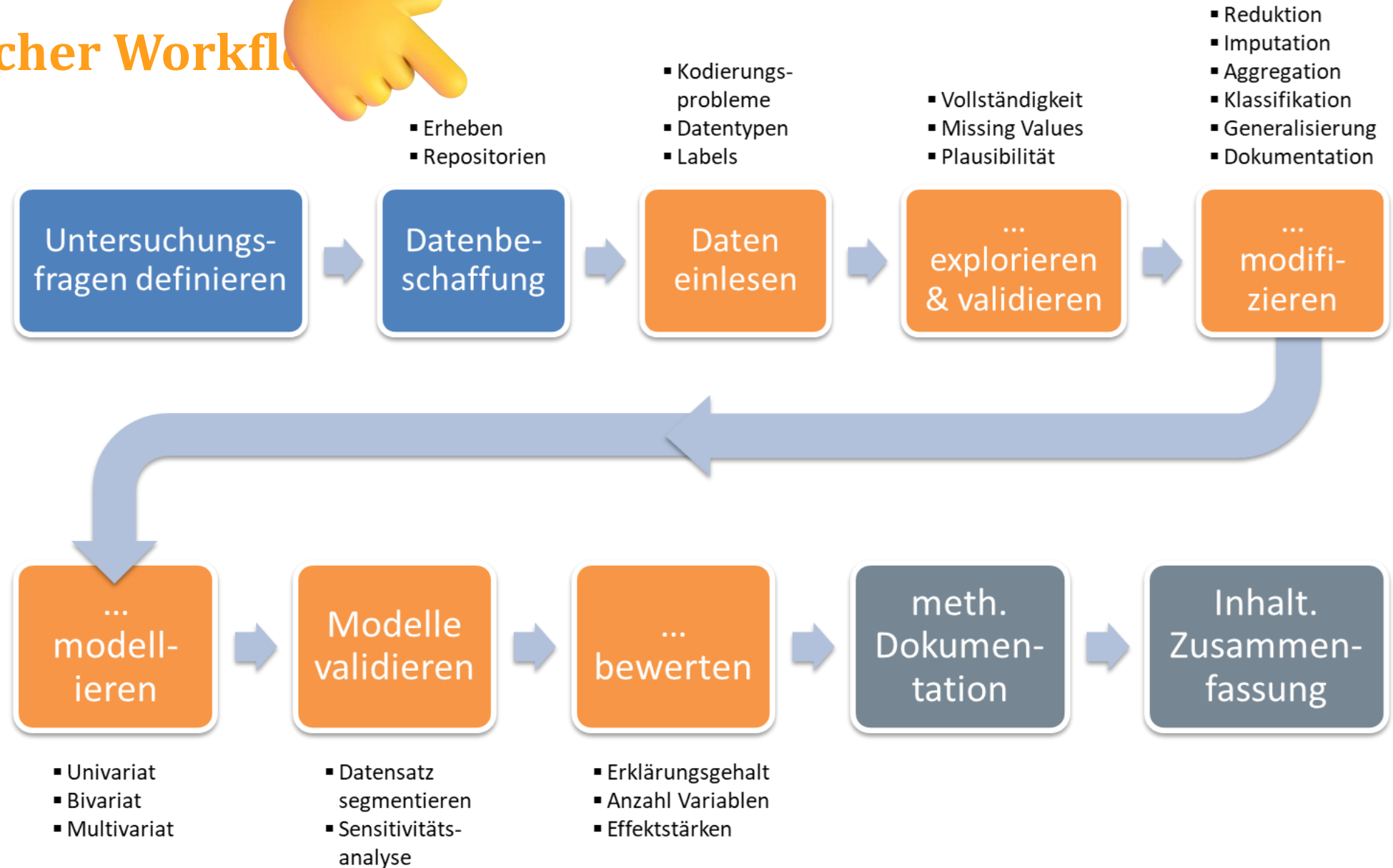
# Ein klassischer Workflow

# Ein klassischer Workflow





# Ein klassischer Workflow



# 1. Datenbeschaffung



## » Primärdaten

- Wie **erheben**?
  - Open Source
  - Open Hardware
- Wie **dokumentieren**?
  - Öffentliche Preregistrierung
- (Wie **archivieren**?)
  - Open data

### The Project “Small Wind 4 Cities”



- Long Title: Enabling Small Wind Power Systems to contribute to a resilient and sustainable future Energy System of Smart Cities
- Short Title: Small Wind 4 Cities
- Start date: 01.09.2021
- End date: 31.08. 2025
- Total cost: 544.526 €



# 1. Datenbeschaffung



## » Wie?

- Quant. Fragebogen
- 👉 DSGVO & Nutzungsrechte beachten!

| Software                                                                                              | Lizenz / Modell                         | Hosting             | Typischer Einsatz                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>LimeSurvey</b>  | Open Source (GPL)                       | Self-hosted / Cloud | Wissenschaftliche Befragungen, Lehre    |
| <b>SurveyJS</b>                                                                                       | Open Source (MIT)                       | Self-hosted         | Web-integrierte Umfragen, Custom Setups |
| <b>ODK</b>                                                                                            | Open Source (Apache 2.0)                | Self-hosted / Cloud | Mobile, Offline- und Feldforschung      |
| <b>SoSci Survey</b>                                                                                   | Proprietär, kostenfrei für Wissenschaft | Anbieter-gehostet   | Sozialwissenschaftliche Forschung       |
| <b>Qualtrics</b>                                                                                      | Proprietär (kommerziell)                | Cloud (SaaS)        | Forschung, Evaluation, Organisationen   |
| <b>Unipark</b>                                                                                        | Proprietär (kommerziell)                | Cloud (SaaS)        | Hochschulforschung, Evaluation          |
| <b>SurveyMonkey</b>                                                                                   | Proprietär (kommerziell)                | Cloud (SaaS)        | Einfache Umfragen, Marktstudien         |
| <b>Google Forms</b>                                                                                   | Proprietär (kostenlos)                  | Cloud (SaaS)        | Niedrigschwellige Umfragen, Lehre       |

# 1. Datenbeschaffung



» Wie?

- Quant. Fragebogen
- 👉 DSGVO & Nutzungsrechte beachten!

The screenshot displays the LimeSurvey administration interface. The top navigation bar includes links for 'Umfrage erstellen', 'Umfragen', 'Hilfe', 'Konfiguration', 'Aktive Umfragen' (2), and a user profile for 'Kamli Höferl'. The main header shows the current survey: 'Umfragen → SmallWind AUT (445345) → Übersicht'. Below this, there are buttons for 'Diese Umfrage stoppen', 'Umfrage ausführen', 'Werkzeuge', and 'Export'. The left sidebar contains a menu with 'Umfrage-Einstellungen' (Overview, Allgemeine Einstellungen, Textelemente, etc.) and 'Umfrage-Menü' (Fragenliste, Gruppenliste, etc.). The main content area is titled 'Umfrageüberblick : SmallWind AUT (ID 445345)' and contains several sections: 'Teilen Sie Ihre Umfrage' (with a share link and end URL), 'Textelemente' (description and welcome text), 'Veröffentlichungs- und Zugriffseinstellungen' (start/end dates and public status), 'Allgemeine Umfrageeinstellungen' (owner, administrator, and template), and 'Hinweise und Warnungen' (notifications about anonymity and timestamps). The 'Datenbanknutzung' section at the bottom indicates that no data has been found.



# 1. Datenbeschaffung



## » Dokumentieren

- Ideal: VOR Feldphase
-  **Präregistrierung**

## » Warum?

- Transparenz
- Trennung  
hypothesengetriebener  
Analyse & Exploration
- p-hacking & HARKing

| Plattform / Ansatz                                                                                                      | Typ                         | Lizenz / Nutzungsmodell                                            | Fachlicher Fokus & DOI                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>OSF (Open Science Framework)</b>  | Open-Science-Infrastruktur  | Open Source (Apache 2.0); Inhalte frei lizenzierbar (z. B. CC BY)  | Interdisziplinär; DOI-fähig                          |
| <b>AsPredicted</b>                                                                                                      | Präregistrierungs-plattform | Proprietäre Plattform; Inhalte öffentlich                          | Psychologie, Sozialwissenschaften; keine DOI         |
| <b>ISRCTN Registry</b>                                                                                                  | Studienregister             | Proprietär; Metadaten offen zugänglich                             | Medizin, Sozial- und Gesundheitsforschung; DOI-fähig |
| <b>AEA RCT Registry</b>                                                                                                 | Studienregister             | Offene Nutzung; Inhalte i. d. R. CC BY                             | Ökonomie, RCTs; DOI-fähig                            |
| <b>GitHub / GitLab</b>                                                                                                  | Versionskontrolle           | Plattform proprietär; Inhalte frei lizenzierbar (z. B. CC BY, MIT) | Interdisziplinär, code- & datengetrieben; keine DOI  |
| <b>Institutionelle Repositorien</b>                                                                                     | Repositorium                | Variiert; häufig CC-Lizenzen                                       | Hochschul- und disziplinspezifisch; meist DOI-fähig  |

# 1. Datenbeschaffung

## » Dokumentieren

- Ideal: VOR Feldphase
- 👉 Präregistrierung

## » Warum?

- Transparenz
  - Trennung  
hypothesengetriebener  
Analyse von Exploration
- p-hacking & HARKing

The screenshot displays the OSF (Open Science Framework) interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Home, Search OSF, Support, My OSF, Registries, Discover, Registry Details, Overview (selected), Metadata, Files, Resources, Wiki, Components, Contributors, Links, Analytics, Recent Activity, and Preprints. The main content area shows the 'Task 5.1 Social Monitoring: Perception And Acceptance Of Different Approaches To Wind Energy Use Among Austrian Households' registration. It includes tabs for Data, Analytic Code, Materials, Papers, and Supplements. The 'Public registration' and 'Updates' sections are visible. The 'Study Information' section contains hypotheses and research questions. The 'Design Plan' section includes study type and blinding information. The 'Metadata' section on the right lists contributors (Karl Michael Höferl, Daniel Österreicher), description, registration type (OSF Preregistration), associated project link, date created/registered, and license (CC-BY Attribution 4.0 International).

[doi.org/10.17605/OSF.IO/SU8H2](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SU8H2)

# 1. Datenbeschaffung

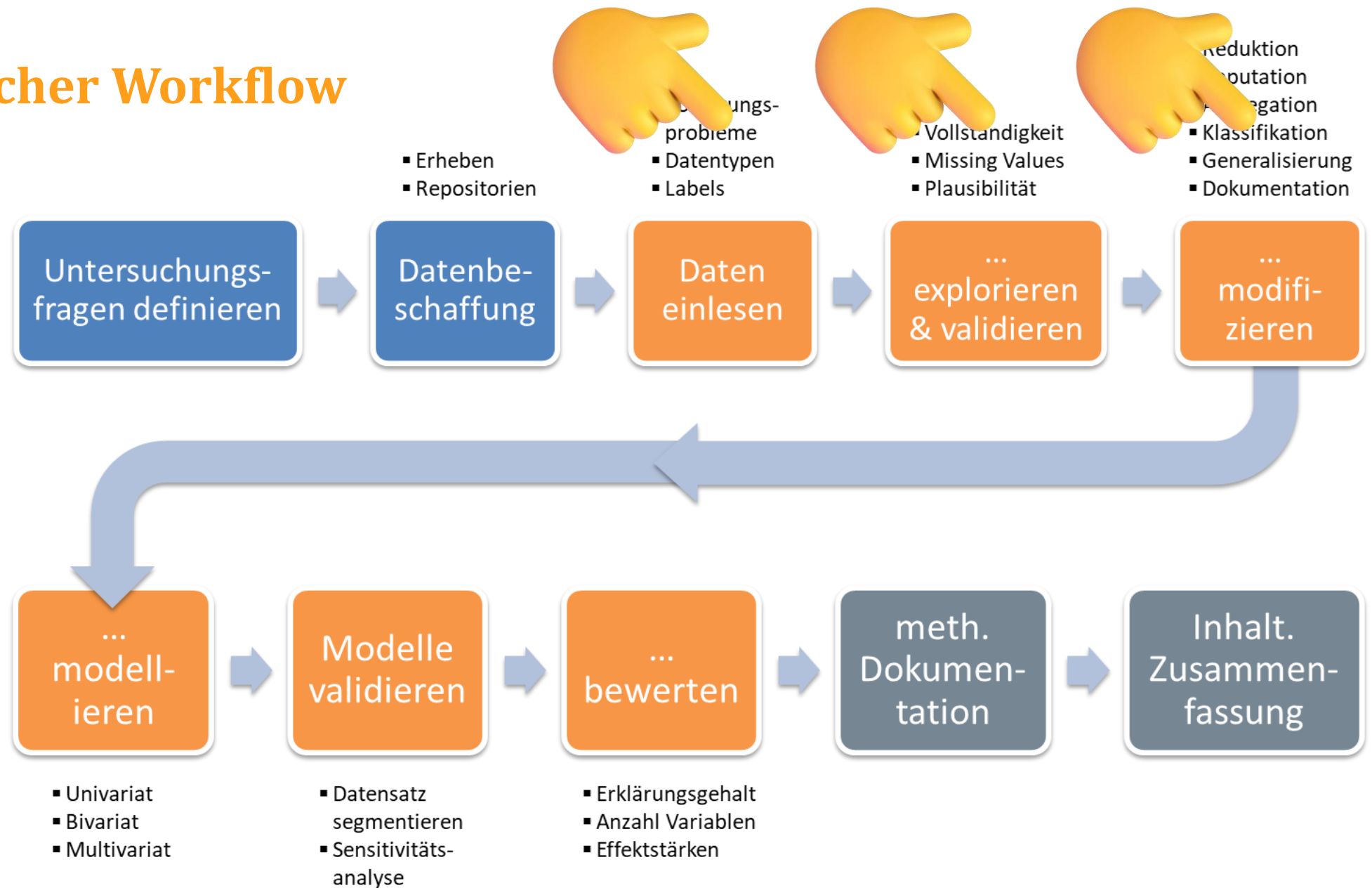


## » Sekundärdaten:

- Ankauf
  - 👉 Auswirkung auf spätere Archivierung
- Open & FAIR Data
  - Auf Lizenz achten
- Generell: Metadaten
  - Gewinnung
  - Aufbereitung
  - etc.

| Repositorium                | Kurzbeschreibung                                                                       | Typische Datenlizenzen            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Open Data Austria</b>    | Zentrales österreichisches Open-Data-Portal mit Verwaltungs-, Umwelt- & Statistikdaten | CC BY, CC BY-SA, CC0              |
| <b>Zenodo</b>               | Forschungsdaten-, Software- & Publikationsrepositorium                                 | CC BY, CC0, ODC-BY, MIT           |
| <b>OpenAIRE</b>             | EU-weite Infrastruktur zur Auffindbarkeit von Forschungsausgaben & Datensätzen         | Abhängig vom Quellrepositorium    |
| <b>European Data Portal</b> | Aggregator für Open Data aus EU-Mitgliedsstaaten & Institutionen                       | CC BY, CC0, nationale Varianten   |
| <b>GESIS Data Archive</b>   | Sozialwissenschaftliche Forschungsdaten mit Fokus auf Europa                           | CC BY, Data Use Agreements        |
| <b>CESSDA</b>               | Konsortium nationaler sozialwissenschaftlicher Datenarchive                            | CC BY                             |
| <b>UK Data Service</b>      | Umfangreiche sozial- & wirtschaftswissenschaftliche Datensätze                         | CC BY, UK Open Government Licence |

# Ein klassischer Workflow



## 2. Daten einlesen, validieren & modifizieren



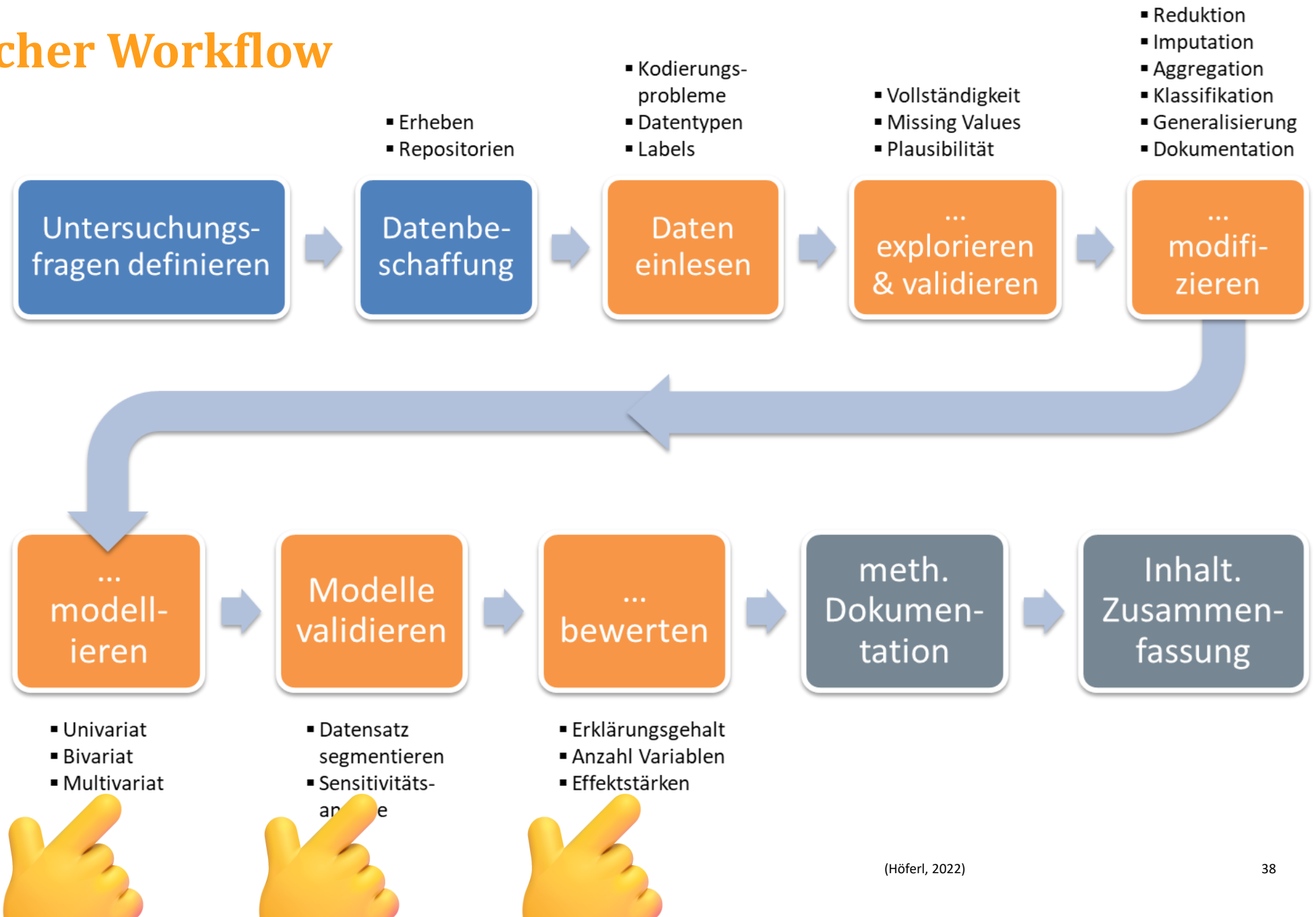
### » 📌 Reproduzierbarkeit = Key

- Dokumentation = Muss
- **Schnittstellen** für Import Weitergabe beachten
  - Import von Datentypen, Labels etc.
  - Offene Standards
  - .spv 🤔
  - Einbetten/Übergabe von Metadaten (Labels etc.)

| Software                      | Lizenz                                           | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LibreOffice Calc              | Open Source (MPL 2.0 / LGPLv3+)                  |  Open-Source-Tabellenkalkulation für Datenprüfung, Bereinigung und Transformation |
| ONLYOFFICE Spreadsheet Editor | Open Source (AGPL v3)                            | Kollaborative Tabellenkalkulation mit Fokus auf Zusammenarbeit, Versionierung und Web-basierte Nutzung                                                               |
| R                             | Open Source (GPL v2/v3)                          |  Skriptbasierte Datenmanipulation und -validierung                                |
| Python                        | Open Source (Python Software Foundation License) | Flexible Datenaufbereitung und -validierung mit Bibliotheken wie pandas                                                                                              |
| OpenRefine                    | Open Source (BSD 3-Clause)                       | Spezialisiertes Werkzeug zur Datenbereinigung, Normalisierung und Fehlererkennung in strukturierten Datensätzen                                                      |
| Microsoft Excel               | Proprietär (Microsoft Commercial License)        | Verbreitete Tabellenkalkulation mit Funktionen zur Datenprüfung und Transformation                                                                                   |
| SPSS                          | Proprietär (IBM Commercial License)              | GUI-basierte Statistiksoftware mit integrierten Werkzeugen zur Datenprüfung und -aufbereitung                                                                        |



# Ein klassischer Workflow



### 3. Na endlich! Let's crunch some data



| Software                                                                                             | Typischer Einsatz                                                                                              | Lizenz / Modell                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Python</b><br>(SciPy, pandas, statsmodels)                                                        | Statistik, Data Science<br> | Open Source<br>(verschiedene OSS-Lizenzen) |
| <b>R</b>                                                                                             | Breites Spektrum von Statistik bis Data Science                                                                | Open Source (GPL)                          |
| <b>PSPP</b>                                                                                          | Grundlegende Statistik, SPSS-ähnlich                                                                           | Open Source (GPL)                          |
| <b>Jamovi</b><br> | Lehre, explorative Statistik, GUI-basiert                                                                      | Open Source (GPL)                          |
| <b>JASP</b>                                                                                          | Bayes-Statistik, Inferenz, Lehre                                                                               | Open Source (AGPL)                         |
| <b>SAS</b>                                                                                           | Große Datensätze, institutionelle Analysen                                                                     | Proprietär (kommerziell)                   |
| <b>SPSS</b>                                                                                          | Deskriptive Statistik, Regression, klassische Inferenz                                                         | Proprietär (kommerziell)                   |
| <b>AMOS</b>                                                                                          | Strukturgleichungsmodelle (SEM), grafisch                                                                      | Proprietär (kommerziell, SPSS-Addon)       |
| <b>Stata</b>                                                                                         | Regressionsanalyse, Paneldaten, angewandte Ökonometrie                                                         | Proprietär (kommerziell)                   |
| <b>Mplus</b>                                                                                         | Strukturgleichungsmodelle, Latent-Variable-Modelle                                                             | Proprietär (kommerziell)                   |



### 3. Was ist jetzt echt besser?



Kami Höferl  
@Kamihoeferl

Aug 13, 2025

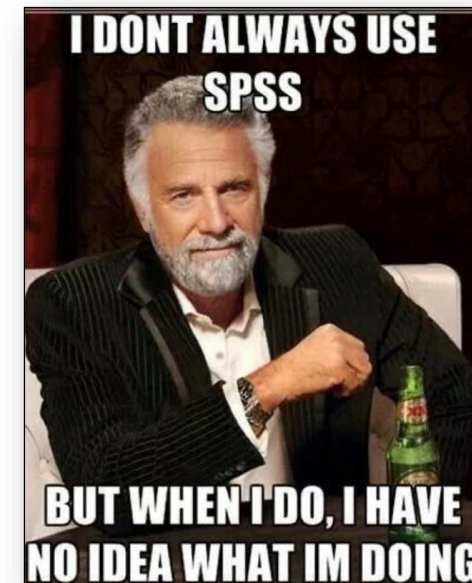
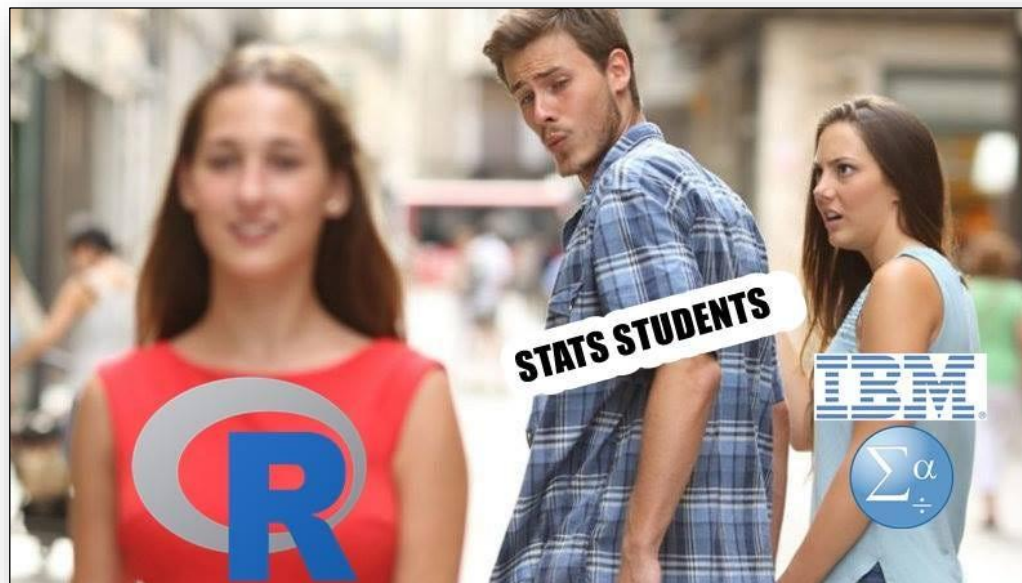
Me, firing up my R code after a 4-month break #stillgotit

[Translate](#)

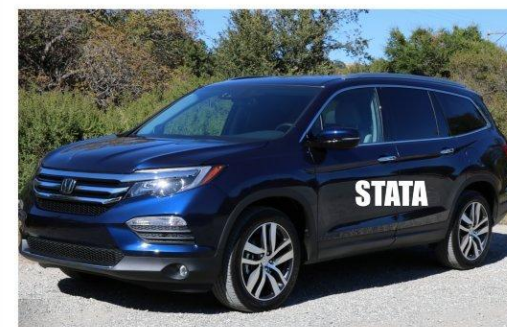


**Statistics  
tools in SPSS**

**Statistics  
tools in R**



**If statistics programs/languages were cars...**



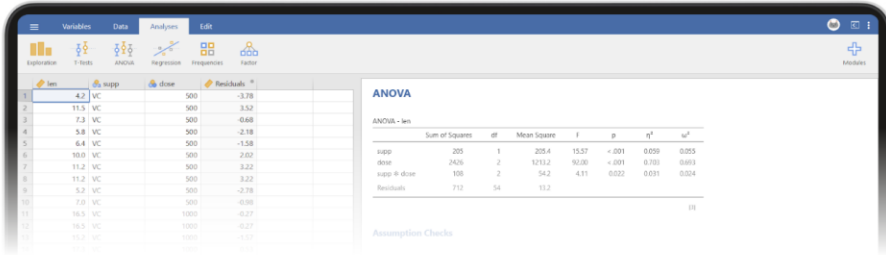
### 3. Let's have a Look



Stats.  
Open.  
Now.

[docs](#) [blog](#) [forum](#) [developer's hub](#)

features products about resources contribute



ANOVA

|              | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | p     | $\eta^2$ | $\omega^2$ |
|--------------|----------------|----|-------------|-------|-------|----------|------------|
| ivapp        | 205            | 1  | 205.4       | 15.57 | <.001 | 0.059    | 0.055      |
| dose         | 2426           | 2  | 1213.2      | 92.00 | <.001 | 0.700    | 0.693      |
| ivapp & dose | 100            | 2  | 50.0        | 4.11  | 0.022 | 0.031    | 0.024      |
| Residuals    | 712            | 54 | 13.2        |       |       |          |            |

Assumption Checks

open statistical software for the desktop and cloud

**jamovi Cloud**  
Use jamovi in the cloud directly from your browser

**jamovi Desktop**  
Download and install jamovi onto your computer

Help me choose

**STATS MADE SIMPLE**  
jamovi is a new "3rd generation" statistical spreadsheet, designed from the ground up to be easy to use, jamovi is a compelling alternative to costly statistical products such as SPSS and SAS.

**R INTEGRATION**  
jamovi is built on top of the R statistical language, giving you access to the best the statistics community has to offer, would you like the R code

[SUPPORT US](#)

PRODUCTS FREE & OPEN SOURCE USE CASES PARTNERS LEARN & SUPPORT ABOUT

DOWNLOAD

# RStudio Desktop



Used by millions of people weekly, the RStudio integrated development environment (IDE) is a set of tools built to help you be more productive with R and Python.

Don't want to download or install anything? Get started with RStudio on [Posit Cloud for free](#). If you're a professional data scientist looking to download RStudio and also need common enterprise features, don't hesitate to [book a call with us](#).

Want to learn about core or advanced workflows in RStudio? Explore the [RStudio User Guide](#) or the [Getting Started](#) section.

[Try Positron](#), the new code editor for data science from the creators of RStudio, built for the next generation of data science workflows with R and Python.

## 1: Install R

RStudio requires R 3.6.0+. Choose a version of R that matches your computer's operating system.

## 2: Install RStudio

[DOWNLOAD RSTUDIO DESKTOP FOR WINDOWS](#)

### 3. Let's have a Look: Der Wind Attitude Index in AUT



Home / Su8h2 / Overview Karl Michael Höferl

#### Task 5.1 Social Monitoring: Perception And Acceptance Of Different Approaches To Wind Energy Use Among Austrian Households

Public registration Updates

##### Study Information

###### Hypotheses

Research questions:

1. What is the general attitude towards the use of wind energy among Austrian households?
2. Do Austrian households discriminate in their approval of different approaches to wind energy use?
3. If so: How do selected aspects of wind energy use (type of wind turbine, localisation and shareholding) contribute to this discriminant approval?

##### Metadata

###### Contributors

Karl Michael Höferl, Daniel Österreicher

###### Description

Based on the aim of Task 5.1, the perception and acceptance of different approaches to wind energy use among the Austrian households is...

###### Registration type

OSF Preregistration

Wie beurteilen Sie folgende Aussagen zum Thema Windkraft? \*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

|                                                                                                             | stimme überhaupt nicht zu | stimme eher nicht zu  | teils-teils           | stimme weitgehend voll und ganz zu | stimme voll und ganz zu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen (Wind, Sonne etc.) muss in Österreich weiter ausgebaut werden. | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>   |
| In Österreich müssen mehr Windräder errichtet werden.                                                       | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>   |
| Die Nutzung von Windkraft trägt zur Deckung unseres zukünftigen Energiebedarfs bei.                         | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>   |
| Durch die Nutzung von Windkraft wird die Versorgungssicherheit erhöht.                                      | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>   |
| Die Nutzung von Windkraft reduziert Österreichs Abhängigkeit von Energieimporten.                           | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>   |
| Durch die Nutzung von Windkraft bekämpfen wir den Klimawandel.                                              | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>   |
| Windräder verschandeln die Landschaft.                                                                      | <input type="radio"/>     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>   |

#### » Wind attitude index:

- 8 x 5-point Likert-items
- Consistent ( $\alpha$ : 0.93)
- Aggregation by averaging
  - Min: -2 ... negative attitude
  - Max: 2 ... positive attitude

[doi.org/10.17605/OSF.IO/SU8H2](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SU8H2)



### 3. Für die Nerds: Git? (aka “Kollaboration online möglich?”)



#### » Analyse im **Team**

- Zugang sichern

#### » **Dokumentation**

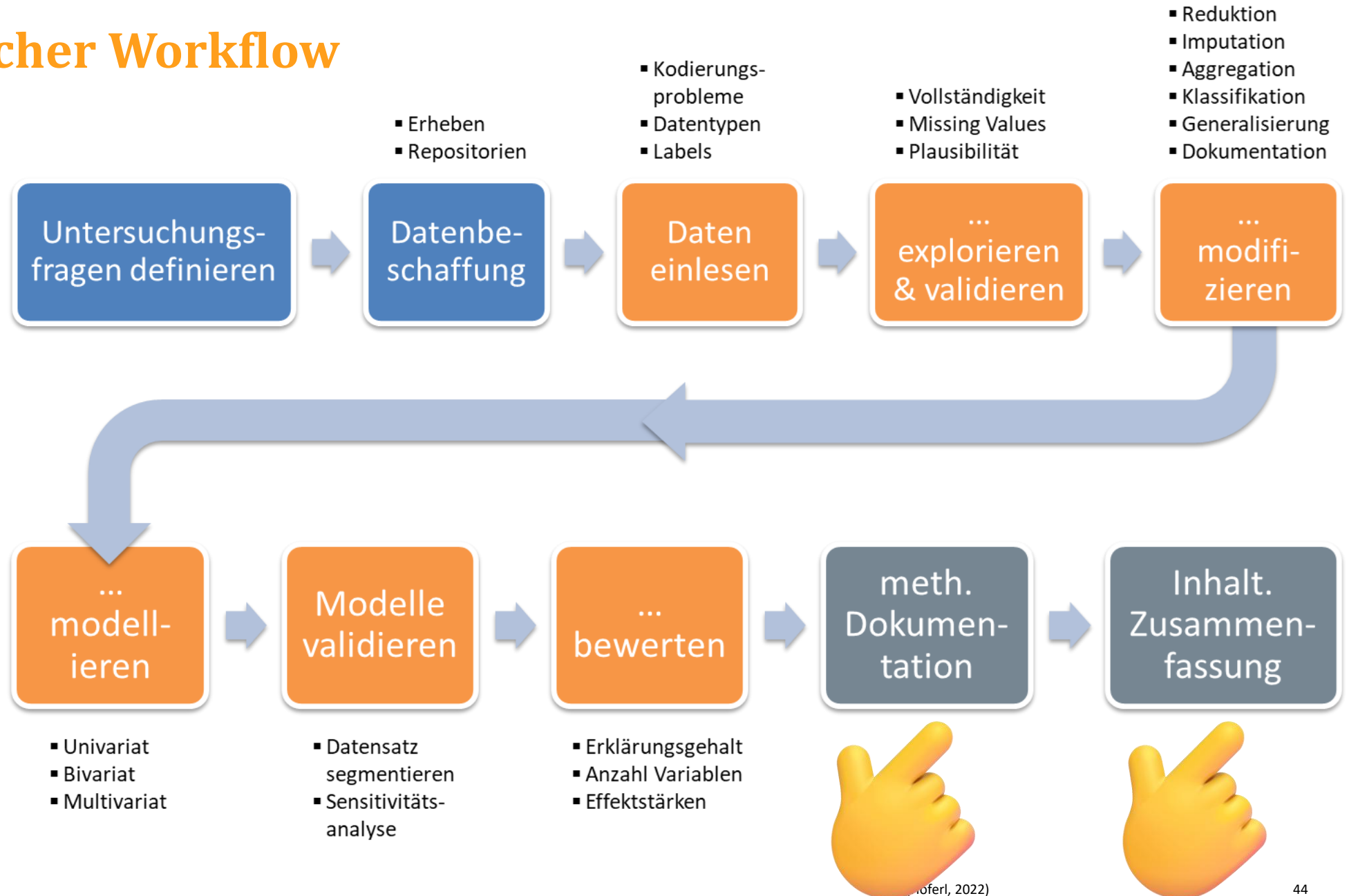
- Code
- Daten
- Analysen

#### » **Weitergabe**

- Lizenzen wählen

| Software                                                                             | Git-Versionierung möglich | Kollaboration über Git & Plattformen | Kurzkomentar                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| R  | Ja                        | Ja (GitHub, GitLab, Bitbucket)       | Textbasierte Skripte, Quarto & R Markdown ideal für Versionierung & kollaborative Arbeit |
| Python                                                                               | Ja                        | Ja (GitHub, GitLab, Bitbucket)       | Sehr gut geeignet für kollaborative Workflows mit Skripten, Quarto & Notebooks           |
| Jupyter Notebook                                                                     | Ja                        | Ja                                   | Git-fähig, aber Output-Diffs oft unübersichtlich, Quarto meist stabiler                  |
| Stata                                                                                | Ja                        | Ja                                   | Do-Files textbasiert und gut versionierbar, Software selbst proprietär                   |
| IBM SPSS Statistics                                                                  | Eingeschränkt             | Eingeschränkt                        | Syntax (.sps) versionierbar, Output (.spv) binär und nicht Git-tauglich                  |
| Jamovi                                                                               | Eingeschränkt             | Eingeschränkt                        | Analysedateien binär, Versionierung nur über exportierten R-Code sinnvoll                |
| Microsoft Excel                                                                      | Sehr eingeschränkt        | Eingeschränkt                        | Binäre Dateien problematisch für Git, Kollaboration primär über Cloud-Dienste            |

# Ein klassischer Workflow



## 4. Dokumentation & Interpretation



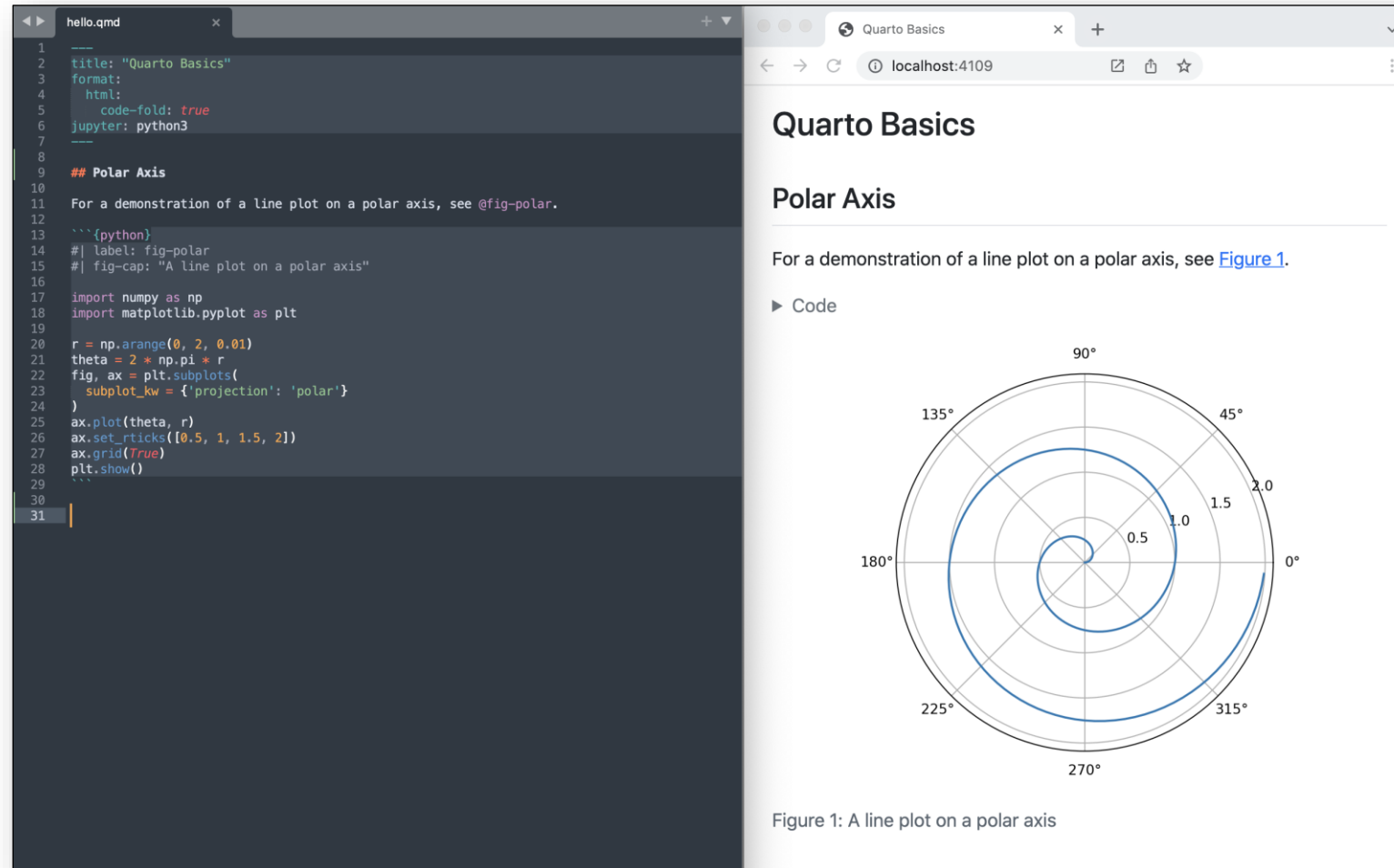
» **Empfehlung:**

**Logbuch** führen

- Arbeitsschritte & Datensätze
- **Schnittstellen** zur Weitergabe beachten
  - Offene Standards
  - Labels & Metadaten

| Software            | Dokumentationsform                                                                         | Kurzbeschreibung                                                                                     | Offen / reproduzierbar |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| R                   | Quarto  | Literate Programming: Code, Text, Tabellen & Grafiken in einem Dokument, Ausgabe als HTML, PDF, Word | Ja                     |
|                     | Markdown (.Rmd)                                                                            | Klassische R-Markdown-Dokumente, eng mit RStudio verbunden                                           | Ja                     |
|                     | Skript + Kommentar (.R)                                                                    | Reiner Code mit Kommentaren, geringe Lesbarkeit für Dritte                                           | Eingeschränkt          |
| Python              | Jupyter Notebook                                                                           | Interaktive Notebooks mit Code, Output & Text, weit verbreitet in Data Science                       | Ja                     |
|                     | Quarto                                                                                     | Einheitliches Publikationsformat für Python & R                                                      | Ja                     |
|                     | Markdown + Skript (.md + .py)                                                              | Trennung von Text & Code, gut versionierbar                                                          | Ja                     |
|                     | Output Viewer (.spv)                                                                       | Tabellen & Grafiken im proprietären Format                                                           | Nein                   |
| IBM SPSS Statistics | Syntax + Kommentar (.sps)                                                                  | Textbasierte Dokumentation der Analyseschritte                                                       | Teilweise              |
|                     | Export (PDF, DOCX, HTML)                                                                   | Statische Berichte ohne ausführbaren Code                                                            | Nein                   |

# 4. Dokumentation & Interpretation a la Quarto

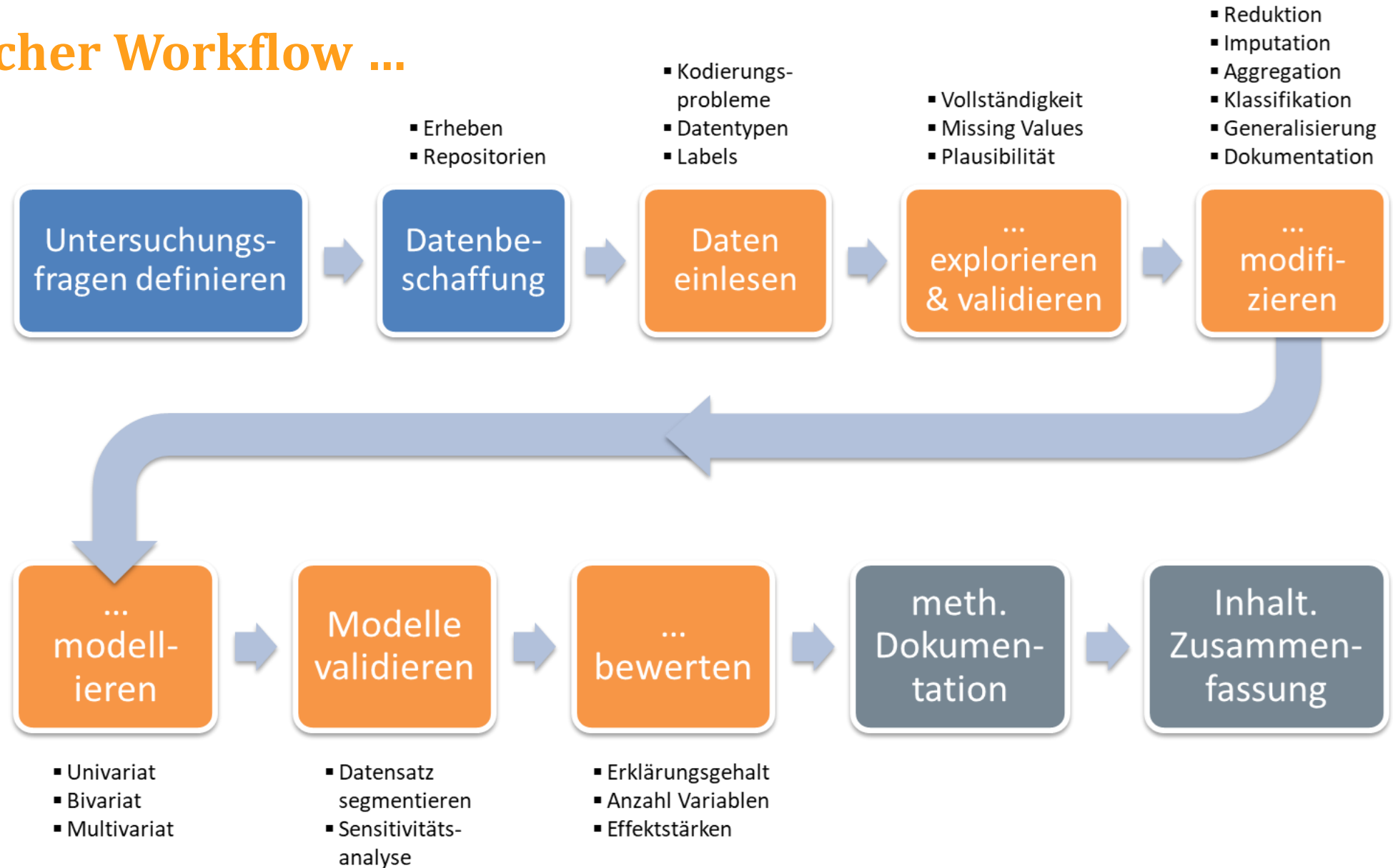


The background is a vibrant, abstract composition. It features large, organic, flowing shapes in shades of blue, green, and red. These shapes are filled with or surrounded by numerous small, colorful dots and concentric circles in various colors like yellow, green, red, and white. The overall style is reminiscent of early 20th-century abstract art.

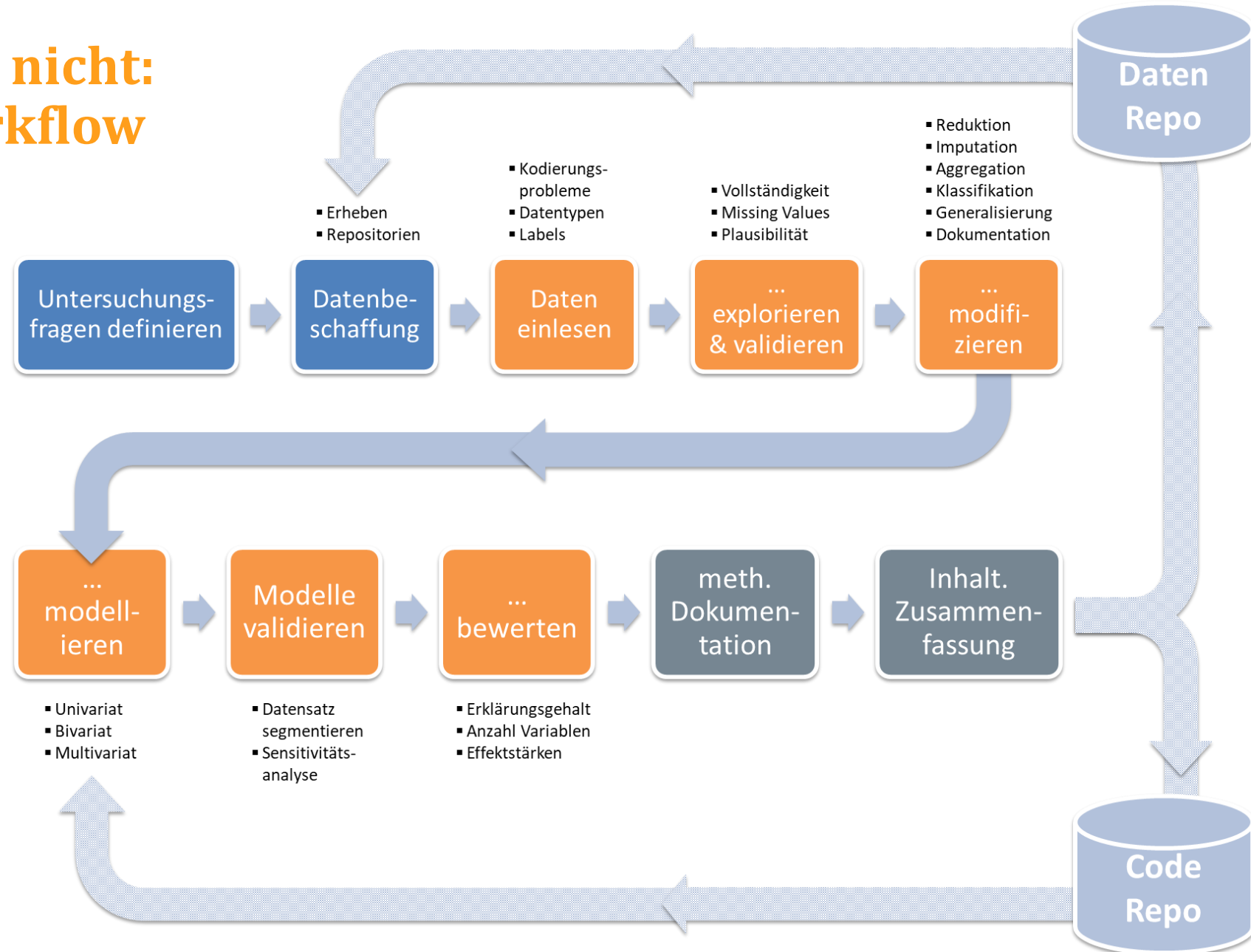
# Ein klassischer Workflow ...



# Ein klassischer Workflow ...



# ... reicht wohl nicht: Ein Open Workflow



## 5. Archivierung von Daten: 👉 vgl. „Datenbeschaffung“



### » Daten:

- Open = FAIR Data
  - DSGVO-Relevanz klären
  - Ggf. Pseudo- oder Anonymisierung
  - Lizenz(en) wählen
- Generell: Metadaten
  - Gewinnung
  - Aufbereitung
  - etc.

| Repositorium                | Kurzbeschreibung                                                                       | Typische Datenlizenzen            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Open Data Austria</b>    | Zentrales österreichisches Open-Data-Portal mit Verwaltungs-, Umwelt- & Statistikdaten | CC BY, CC BY-SA, CC0              |
| <b>Zenodo</b>               | Forschungsdaten-, Software- & Publikationsrepositorium                                 | CC BY, CC0, ODC-BY, MIT           |
| <b>OpenAIRE</b>             | EU-weite Infrastruktur zur Auffindbarkeit von Forschungsausgaben & Datensätzen         | Abhängig vom Quellrepositorium    |
| <b>European Data Portal</b> | Aggregator für Open Data aus EU-Mitgliedsstaaten & Institutionen                       | CC BY, CC0, nationale Varianten   |
| <b>GESIS Data Archive</b>   | Sozialwissenschaftliche Forschungsdaten mit Fokus auf Europa                           | CC BY, Data Use Agreements        |
| <b>CESSDA</b>               | Konsortium nationaler sozialwissenschaftlicher Datenarchive                            | CC BY                             |
| <b>UK Data Service</b>      | Umfangreiche sozial- & wirtschaftswissenschaftliche Datensätze                         | CC BY, UK Open Government Licence |

# 5. Archivierung von Code



## » Code:

- Dokumentation
- Metadaten
- Lizenz(en) wählen
- Repository wählen

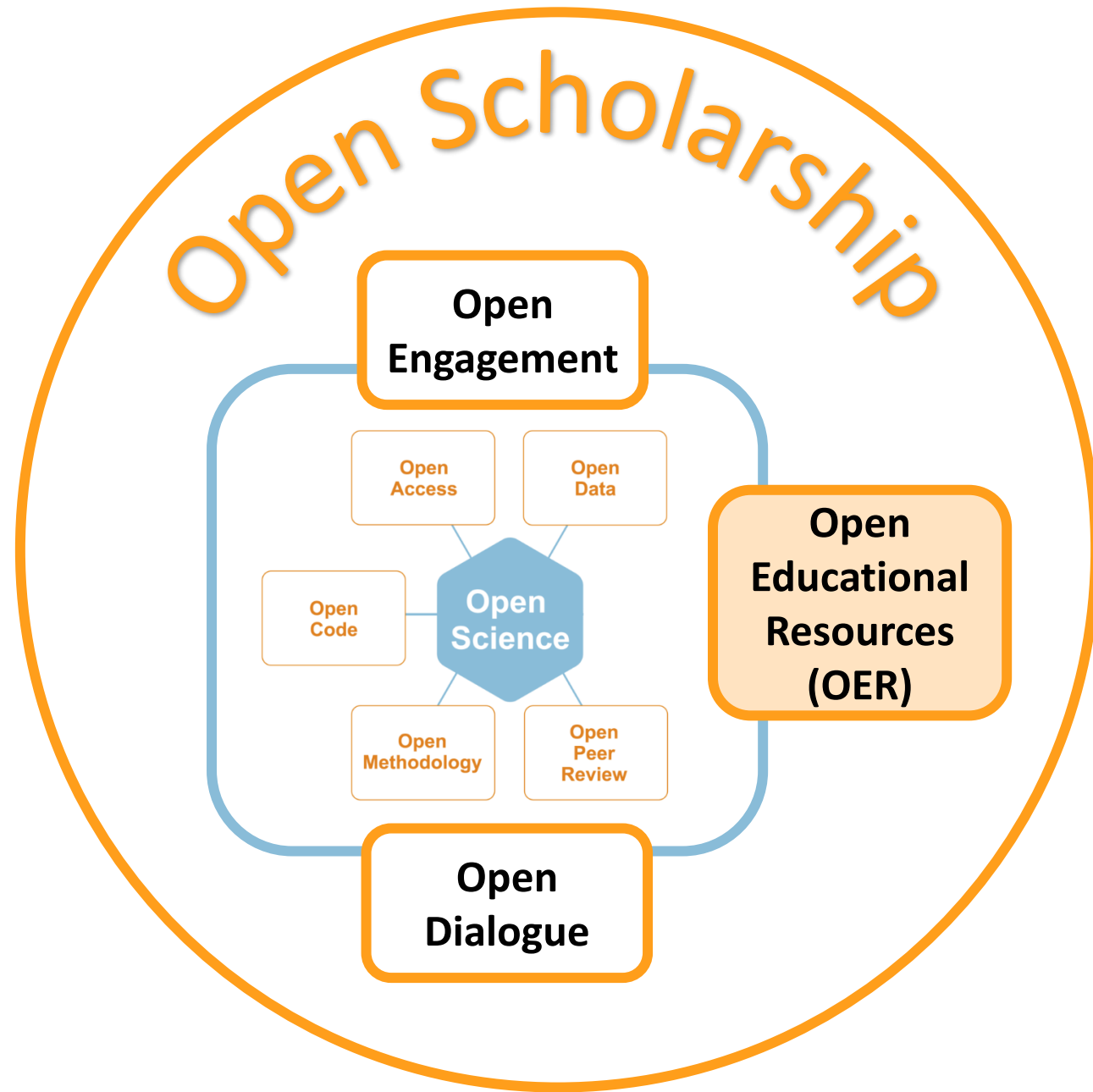
| Möglichkeit                           | Zweck                            | Typische Inhalte                                               | Archivierung / Zitierfähigkeit                          |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>GitHub / GitLab</b>                | Kollaboration & Versionierung    | Skripte (R, Python), Notebooks, Quarto/Markdown, Dokumentation | Langfristig nur eingeschränkt, Zitierfähigkeit indirekt |
| <b>Zenodo</b>                         | Langzeitarchivierung & Zitierung | Code-Releases, Softwarepakete, Repositorien-Snapshots          | Ja (DOI-Vergabe, empfohlene Zitierform)                 |
| <b>Open Science Framework</b>         | Projektstruktur & Offenlegung    | Code, Daten, Materialien, Präregistrierungen                   | Ja (persistente Links, optional DOI)                    |
| <b>Institutionelle Repositorien</b>   | Nachhaltige Archivierung         | Code & Analyse-Skripte im institutionellen Kontext             | Ja (DOI oder Handle, institutionsabhängig)              |
| <b>CRAN / PyPI</b>                    | Verteilung von Softwarepaketen   | R- bzw. Python-Pakete inkl. Dokumentation                      | Eingeschränkt (Versioniert, aber nicht primär Archiv)   |
| <b>Anhang zu Publikationen</b>        | Nachvollziehbarkeit der Analyse  | Skripte, Minimalbeispiele                                      | Eingeschränkt, oft statisch                             |
| <b>Persönliche / Projekt-Websites</b> | Sichtbarkeit & Zugänglichkeit    | Code, Tutorials, Beispiele                                     | Nein (keine garantierte Langzeitverfügbarkeit)          |

The background is a vibrant, abstract composition. It features several large, organic, flowing shapes in shades of blue, green, and red. These shapes are filled with numerous small, colorful dots in yellow, green, red, and white. Some of the shapes contain concentric circles or larger circular motifs. The overall style is reminiscent of early 20th-century abstract art, possibly influenced by Wassily Kandinsky.

# **Implikationen von Open Scholarship für die Lehre**



## ... to Open Scholarship



# Open Educational Resources (OER)



» **Lehr- & Lernmaterialien** unter **offener Lizenz „FAIR“** anbieten

- As permissive as possible 👉 CC BY

Howdy

1 Overture (aka "Syllabus")

- 1.1 Lernziele
- 1.2 Zeitplanung
- 1.3 Rulez of the Game
- 1.4 Übungsteile
- 1.5 Bewertungskriterien
- 1.6 Formelles zu den Übungsarbeiten
- 1.7 Empfehlung zur eingesetzten So...
- 1.8 Ausgewählte Hilfestellungen zu...
- 1.9 Literatur zur Lehrveranstaltung

2 Wege zum empirischen Forschen

3 Warmup: Messen und Skalen

4 Sekundärdaten gewinnen

5 Primärdaten gewinnen

6 Die Basics zur Datenanalyse

7 Die Häufigkeitsanalyse kategorialer D...

8 Zusammenhänge zwischen kategorial...

9 Deskriptive Statistik für metrische Daten

10 Zusammenhänge zwischen zwei me...

11 Gruppenunterschiede erforschen

12 Quellen

13 @Home1: Einen Fragebogen in Lim...

14 @Home2: Eine einfache Quotenstic...

## How 2 do Things with Numbers (SS 2022)

### Grundlagen der quantitativen Datenerhebung und -analyse (mit R)

Kami Höferl | <https://orcid.org/0000-0002-5397-180X>

Stand: 2022-08-02



Howdy

## Scientific Method and Analysis

### Electronic Learning Session 1: Managing Literature with Zotero

Welcome! In this session you will:

- Learn how to install and user Zotero for managing your literature;
- Practice searching for and storing literature in Zotero;
- Create a bibliography in APA style.

👉 **Just one more thing:** Before you move on, open a Word document to reflect on your learning experience or answer some questions that will be posed to you during the session. This document will be further referenced as reflection document. The reflection document

- does not need to have a complete title page - just put your name and student-ID on top of it and give it a title like "Reflections on the Electronic Learning Session 1"
- needs on each page a footer with page numbers and a header with your name on it.

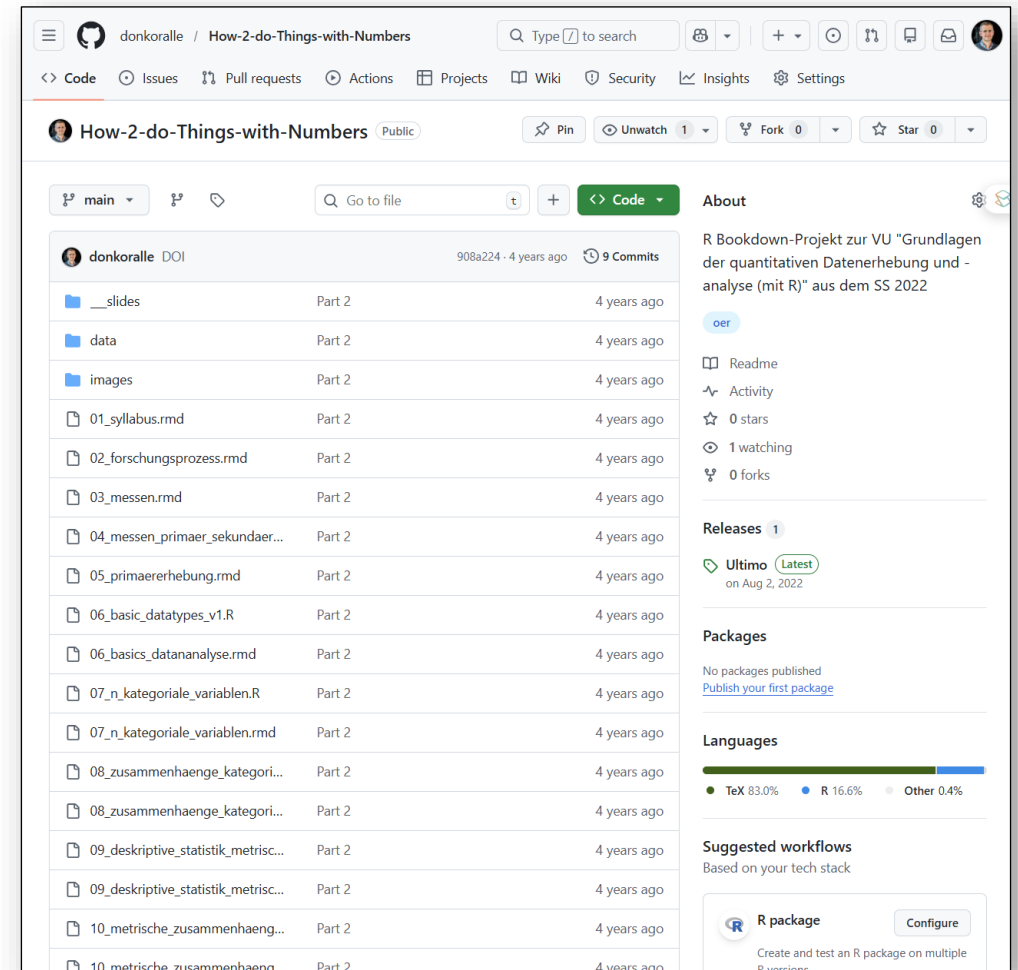
Beside this, no formal requirements apply. Just use the document to jot down your thoughts and answers to the questions posed during the session.

🗨️ **Questions for reflections** will be marked like this. Give brief answers, not more than three sentences.

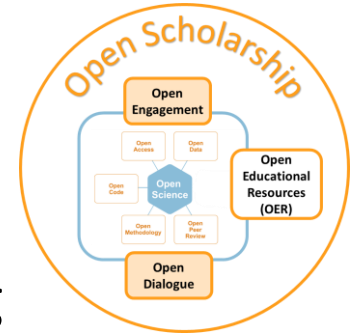
# Open Educational Resources (OER)



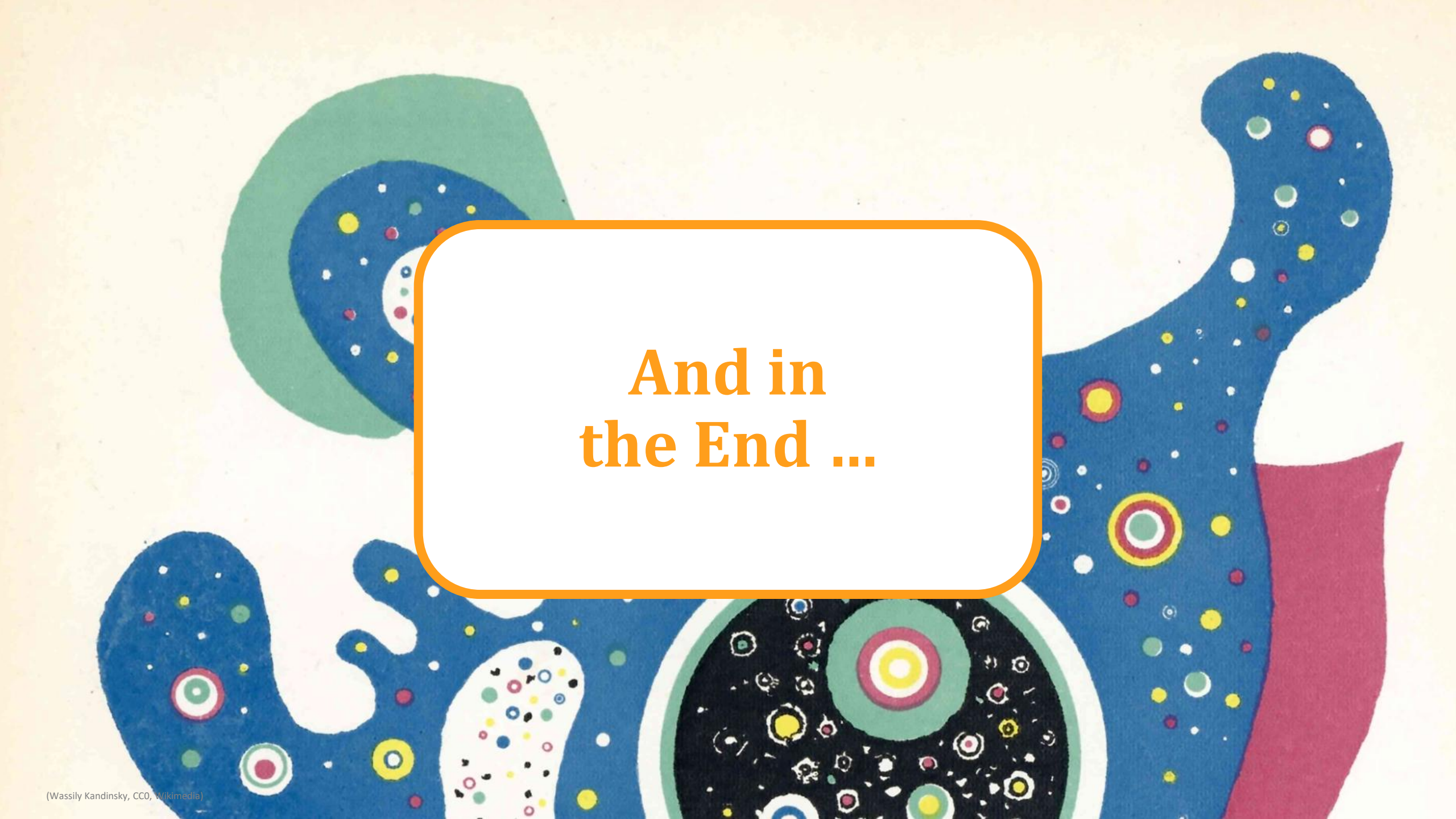
- » **Lehr- & Lernmaterialien** unter offener Lizenz „FAIR“ anbieten
  - As permissive as possible 👉 CC BY
    - Kopieren, verbreiten, bearbeiten & weiterentwickeln
- » 👉 **Zugänglichkeit** sichern
  - **Repositories:** GitHub, Zenodo etc.



# Open Scholarship = Goldene Zukunft?



- » Zusätzlicher **Zeit- und Arbeitsaufwand** für Dokumentation & Offenlegung
- » **Fehlende Anerkennung** offener Praktiken in Karriere- & Bewertungssystemen
- » **Unsicherheit** im Umgang mit **Lizenzen, Urheberrecht & Nachnutzung**
- » **Datenschutz- und Ethikfragen** bei offenen Daten
- » Fehlende **Infrastruktur & Qualifikation** (Versionierung, Repositorien, Formate)
- » Risiko von Fehlinterpretation oder **missbräuchlicher Nutzung** offener Inhalte
- » **Konflikte** mit proprietären Tools, Verlagen oder Förderlogiken
- » ...

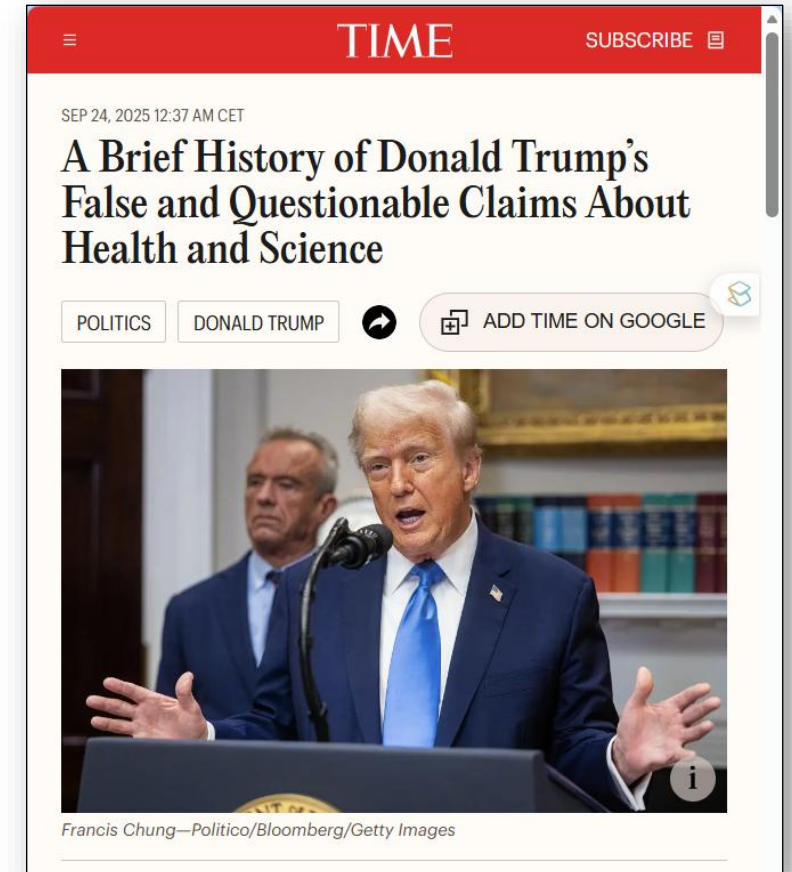


**And in  
the End ...**



# Konklusio

- » **Open Scholarship** bedingt Open Source Statistik
- » Offene Statistik stärkt **Vertrauen+**
  - Unsere Forschung
  - Unsere Lehre
- » Erfordert **Veränderung bestehender Zugänge**
  - 👉 ***“Recht haben reicht nicht – wir müssen auch gewinnen.”***  
(Ralf Stockmann, 2025)





University of  
Applied Sciences

# So long & cheerio!



Kami Höferl